



REPUBLIQUE DU BENIN

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)**

UNIVERSITE DE PARAKOU (UP)

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE PARAKOU (IUT)

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN LICENCE PROFESSIONNELLE

23ème Promotion

DOMAINE : Gestion

SPECIALITE : Informatique de Gestion

THEME

**Conception et développement d'une plateforme
web pour l'ONG BUSOLA**

Réalisé par :

Bhilal CHITOU et Jolidon HOUNGUE

SOUS LA SUPERVISION DE :

Maître de stage
Fadel KASSALI
Gérauld KAKI

Maître de mémoire
Meton Meton ATINDEHOU
Enseignant à l'IUT Parakou

Juillet 2026

Dédicace1 :

A mes chers parents CHITOU A. Waid et BOURAIMA A. Sadia à AGBOTOEDO Emmanuel et a KINTOHOUN Douglas, pour leurs soutiens et conseil tout au long de ce parcours.

CHITOU Mouhamed Bhilal Aladé

Dédicace 2 :

Je dédie ce travail à mes parents, Dossou Evariste HOUNGUE, à mes sœurs et aux membres de ma famille. Mes pensées vont également à Istidjabatou YAROU, Nel GBAGUIDI, et à toutes les personnes que je ne saurais citer individuellement de peur d'en omettre. Que chacun trouve ici l'expression de ma profonde gratitude pour le soutien et l'énergie qu'ils m'ont transmis.

HOUNGUE Missimahu Jolidon

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est l'aboutissement de nombreuses recherches et d'un travail pointilleux et dévoué. Ce travail n'aurait d'ailleurs pas pu être concrétisé sans les contributions et apports de personnes

ressources. Nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de ce travail. Nos remerciements vont tout particulièrement à l'endroit de :

- Dr **Henri TCHOKPONHOUE**, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou (IUT/UP) ;
- Dr Boris O. K. LOKONON, Maître de Conférence Agrégé, Directeur Adjoint de l'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou (IUT/UP) ;
- Dr Meton Meton ATINDEHOU notre maître de mémoire, enseignant à l'IUT, pour les savoirs qu'il nous a transmis tout au long de notre cursus à l'IUT, pour sa présence, sa disponibilité et son assistance dans notre travail ;
- Dr ZOHOUE Pierre, enseignant chercheur à l'IUT, pour la formation qu'il nous a donné durant notre cursus à l'IUT ;
- Dr MOUSSE Mikaël Ange, enseignant chercheur à l'IUT, pour la formation qu'il nous a donné durant notre parcours à l'IUT ;
- Monsieur KAKI Yongobatohou Gérauld Espérance, chef d'équipe de UTC Services pour toutes les orientations dont nous avons bénéficié lors de la conception de nos différents projets ;
- Monsieur Fadel KASSALI, coordonnateur des activités a Busola ONG pour tous et conseils dont nous avons bénéficié lors de la conception de nos différents projets;
- Monsieur OUSMANE Aliyou, pour nous avoir assistés et supervisés lors de notre stage dans à UTC Services ;
- Toute l'équipe pédagogique et administrative de l'IUT de Parakou, dont le dévouement a su forger nos compétences professionnelles et sociétales ;
- Tous les honorables membres du Jury qui ont accepté la noble tâche d'amender notre travail ;
- Nos Parents, nos Frères et Sœurs, pour leur présence, leur soutien et leurs encouragements tout au long de notre cursus ;
- Tous nos camarades et amis de l'IUT en particulier ceux de la filière Informatique de Gestion ;
- Tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

RÉSUMÉ

Ce mémoire se focalise sur la conception et la réalisation d'une plateforme web intégrée de gestion et de promotion des actions sociales de l'ONG BUSOLA, destinée à répondre aux problèmes de visibilité et de communication que rencontre le secteur du développement communautaire au Nord-Bénin. L'objectif principal de ce travail est de développer une solution numérique complète permettant d'optimiser la diffusion des programmes de l'organisation (PAGEDA, YES, TEDIDJO), en rendant consultables en temps réel les actualités, les projets et les témoignages d'impact, tout en offrant aux administrateurs un outil de pilotage interne centralisé.

La méthodologie adoptée pour y parvenir comprend une analyse approfondie des besoins des parties prenantes, la conception d'une architecture full-stack basée sur le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), le développement de fonctionnalités de gestion de contenu (CMS) dynamique, un système de notification automatique par courrier électronique pour les abonnés, ainsi que des tests rigoureux pour assurer la sécurité et la performance de la plateforme.

Notre travail nous a permis d'aboutir à un prototype fonctionnel offrant une interface utilisateur conviviale et responsive, un espace d'administration sécurisé permettant la gestion complète du cycle de vie des publications, et des outils d'analyse d'audience pour mesurer l'impact numérique de l'organisation. Cette solution contribuera à renforcer la redevabilité de l'ONG envers ses partenaires techniques et financiers d'une part, et d'autre part à mobiliser plus efficacement la communauté et les donateurs autour des causes d'autonomisation des femmes et des jeunes.

Mots-clés : Plateforme Web, ONG, CMS, Architecture MVC, Développement Social, Redevabilité, Nord-Bénin.

ABSTRACT

This thesis focuses on the design and implementation of an integrated web platform for the management and promotion of the social actions of the BUSOLA NGO, with the aim of addressing visibility and communication challenges within the community development sector in Northern Benin. The main objective of this work is to develop a comprehensive digital solution to optimize the dissemination of the organization's programs (PAGEDA, YES, TEDIDJO), providing real-time access to news, projects, and impact testimonials, while offering administrators a centralized internal management tool.

The methodology adopted includes a thorough analysis of stakeholder needs, the design of a full-stack architecture based on the MVC (Model-View-Controller) model, the development of dynamic Content Management System (CMS) functionalities, an automated email notification system for subscribers, as well as rigorous testing to ensure the platform's security and performance.

Our work led to the development of a functional prototype offering a user-friendly and responsive interface, a secured administration dashboard for complete publication lifecycle management, and audience analysis tools to measure the organization's digital impact. This solution will help enhance the NGO's accountability towards technical and financial partners on one hand, and on the other hand, more effectively mobilize the community and donors around the empowerment of women and youth.

Keywords: Web Platform, NGO, CMS, MVC Architecture, Social Development, Accountability, Northern Benin.

TABLE DES MATIÈRES

Dédicaces.....	2
Remerciements.....	3
Résumé.....	4
Abstract.....	5
Introduction.....	8
CHAPITRE 1 : Présentation du lieu de stage.....	11
Présentation du fonctionnement de l'organisation.....	11
Déroulement et observations du stage.....	13
CHAPITRE 2 : Étude de l'existant.....	17
Problématique du thème.....	17
Intérêts de la conception du système.....	17
Cahier des charges.....	19
Spécification des exigences.....	20
CHAPITRE 3 : Modélisation du système futur.....	22
Présentation des langages et technologies utilisés.....	22
Modélisation dynamique du système.....	23
Diagramme des classes.....	33
Diagramme de déploiement.....	36
CHAPITRE 4 : Mise en œuvre concrète de l'application.....	40
Présentation des langages et technologies utilisés.....	40
Conception de la base de données.....	40
Architecture générale de l'application.....	41
Mise en œuvre du front-end.....	42
Mise en œuvre du back-end.....	42
Mesures de sécurisation de l'application.....	42
CHAPITRE 5 : Présentation de l'application et tests.....	45
Conclusion générale et perspectives.....	56
Webographie.....	57

INTRODUCTION

Contexte et justificatif

À l'ère de la quatrième révolution industrielle, le numérique n'est plus une option mais un moteur de changement social. Au Bénin, cette dynamique est portée par une volonté politique forte de digitalisation des services publics et sociaux, notamment à travers le Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026). Cependant, si la technologie transforme les secteurs de la finance ou de la santé, elle reste encore sous-exploitée par les acteurs du développement communautaire. Pourtant, pour une organisation de la société civile, exister numériquement, c'est avant tout exister aux yeux du monde pour mieux servir ses bénéficiaires. C'est dans cette vision que s'inscrit l'action de l'ONG BUSOLA.

Problématique

Fondée en 2020 à Parakou, BUSOLA réalise un travail de terrain remarquable pour l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des jeunes à travers des programmes phares tels que DSSR et VBG, Paix et Cohésion Sociale et Leadership et Autonomisation des femmes. Toutefois, malgré l'impact réel de ses interventions sur la cohésion sociale et les droits humains au Nord-Bénin, l'organisation se heurte à un "mur de silence" numérique. L'absence d'une plateforme centralisée entraîne une dispersion de l'information, une visibilité limitée auprès des partenaires internationaux et une difficulté à capitaliser sur les témoignages des bénéficiaires en temps réel. Dans un secteur où la transparence et la redevabilité sont les clés de la confiance, comment transformer des actions de terrain souvent invisibles en une vitrine d'impact accessible partout et à tout moment ? C'est pour répondre à ce défi que nous avons initié ce travail intitulé : « Conception et réalisation d'une plateforme web intégrée de gestion et de promotion des actions sociales de l'ONG BUSOLA ».

Objectifs

L'objectif principal de ce mémoire est de concevoir et de déployer une solution web complète qui centralise la gestion administrative et amplifie la portée des actions de l'ONG BUSOLA.

De manière spécifique, il s'agit de :

- * Concevoir une architecture full-stack robuste permettant une gestion fluide et sécurisée des données de l'organisation ;
- * Développer un système de gestion de contenu (CMS) sur mesure pour permettre à l'équipe administrative de publier de façon autonome ses actualités, projets et témoignages ;
- * Mettre en œuvre un mécanisme d'interaction communautaire incluant un système de newsletter automatisé pour maintenir un lien constant avec les sympathisants et les abonnés ;
- * Intégrer des outils de suivi d'audience pour quantifier l'engagement des visiteurs et orienter la stratégie de communication de l'ONG.

Présentation de la structure d'accueil

L'ONG BUSOLA (Bien-être, Union, Solidarité, Orientation et Liberté d'Action) est une organisation à but non lucratif ancrée au cœur de la ville de Parakou. Née de la conviction que les réponses aux défis sociaux doivent être locales et inclusives, elle œuvre quotidiennement pour restaurer la dignité humaine. Que ce soit à travers l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents ou la lutte contre les violences basées sur le genre, BUSOLA se définit comme un pont entre les droits fondamentaux et leur application concrète au sein des communautés les plus vulnérables.

Organisation du document

Le présent mémoire est structuré en cinq grandes parties :

- * Le premier chapitre expose le lieu de stage ;
- * Le deuxième chapitre détaille l'étude de l'existant ;
- * Le troisième chapitre présente la Modélisation du système futur ;
- * Le quatrième chapitre explique la mise en œuvre concrète de l'application
- * Le cinquième présente l'application et tests de fonctionnement

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU LIEU DE STAGE

Avant d'aborder l'étude de l'existant et la conception de la solution, il convient de présenter le cadre dans lequel s'est déroulé notre stage. Dans une première partie, nous décrirons le fonctionnement de l'Organisation Non Gouvernementale BUSOLA, en abordant successivement son contexte historique, ses objectifs, sa structure, son organigramme ainsi que les services qu'elle propose. Dans une seconde partie, nous retracerons le déroulement de notre stage et les observations que nous avons pu formuler au cours de cette expérience.

I. Présentation du fonctionnement de l'organisation

A- Contexte historique

BUSOLA est une organisation non gouvernementale béninoise dont le nom, issu de la langue nago, signifie « la floraison de la jeune réussite, la jeune richesse ». Ce nom traduit fidèlement la vision de ses fondateurs : accompagner les individus, en particulier les femmes et les jeunes, vers un épanouissement personnel, économique et social durable.

Créée pour répondre aux défis liés à l'éducation, à l'autonomisation des communautés vulnérables, à l'égalité de genre et à la protection de l'environnement, BUSOLA s'est progressivement imposée comme un acteur du développement social au Bénin. Basée à Parakou, chef-lieu du département du Borgou, l'organisation inscrit son action locale dans une dynamique plus large de développement durable, en cohérence avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Depuis sa création, BUSOLA a développé des programmes dans plusieurs domaines, touchant des milliers de bénéficiaires dans la région et au-delà, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux.

B- Objectifs de l'organisation

La mission de BUSOLA peut se résumer en sa devise : « Changer des vies, Inspirer l'avenir ». Elle s'articule autour de quatre engagements fondamentaux :

Cette mission se traduit par la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et la lutte contre toutes les formes de Violences Basées sur le Genre (VBG), par le renforcement du leadership, de l'éducation et du pouvoir d'agir des femmes et des jeunes, par la construction d'une paix durable et d'une cohésion sociale inclusive au sein des communautés, ainsi que par la contribution à une communauté éco-responsable et respectueuse de l'environnement.

Ces objectifs se déclinent en cinq axes stratégiques d'intervention :

Axe	Domaine d'intervention
Axe 1	Santé et Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR)
Axe 2	Prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre (VBG)
Axe 3	Leadership, éducation et autonomisation
Axe 4	Paix, cohésion sociale et citoyenneté
Axe 5	Protection de l'Environnement

Tableau 1 : Les axes stratégiques d'intervention de l'ONG BUSOLA

C- Structure de l'organisation

L'ONG BUSOLA fonctionne selon une gouvernance participative, plaçant les communautés bénéficiaires au cœur de ses processus de décision. Elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels issus des domaines du développement social, de la santé communautaire, du droit, de la communication et des technologies de l'information.

L'organisation est structurée autour d'une direction générale qui supervise l'ensemble des activités et garantit la cohérence stratégique des programmes. Chaque axe d'intervention est piloté par une équipe dédiée, coordonnant les activités sur le terrain et les partenariats institutionnels.

Cette organisation en axes thématiques permet à BUSOLA de répondre efficacement aux besoins spécifiques des populations cibles tout en maintenant une vision d'ensemble cohérente et une gestion rigoureuse des ressources.

D- Organigramme de l'organisation

L'organigramme ci-dessous illustre la structure hiérarchique et fonctionnelle de l'ONG BUSOLA. Il met en évidence les différents niveaux de responsabilité, les liens de subordination entre les services ainsi que la répartition des compétences au sein de l'organisation.



ORGANIGRAMME ONG BUSOLA

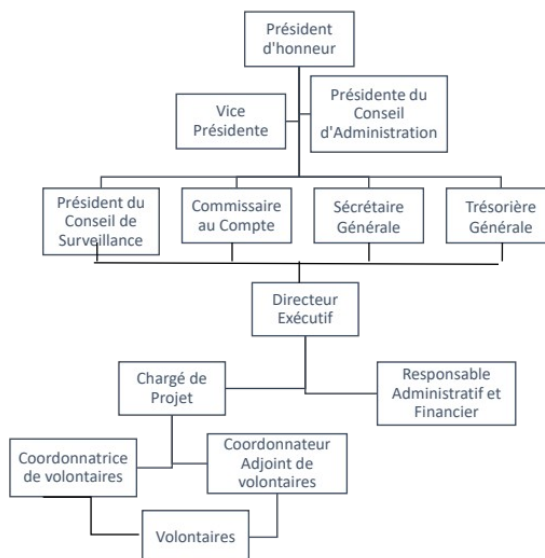


Figure 1 : Organigramme de l'ONG BUSOLA

E- Les produits et services de l'organisation

Dans le cadre de ses activités, l'ONG BUSOLA déploie un ensemble diversifié de services et d'interventions au profit des communautés qu'elle accompagne :

Elle propose notamment des programmes de sensibilisation et de formation sur la santé sexuelle et reproductive, les droits des femmes et la prévention des VBG, des formations au leadership, à l'entrepreneuriat féminin et à l'autonomisation économique des jeunes, des activités de médiation sociale, de consolidation de la paix et de promotion de la citoyenneté, des projets environnementaux et actions d'éducation éco-citoyenne, ainsi que le développement d'outils numériques pour la gestion et la communication institutionnelle, notamment la conception d'une plateforme web officielle.

II. Déroulement et observations du stage

A- Déroulement du stage

Notre stage s'est déroulé au sein de BUSOLA, à Parakou. Il s'inscrit dans le cadre de notre formation en Licence Professionnelle Informatique de Gestion à l'IUT de l'Université de Parakou. La mission principale qui nous a été confiée portait sur la conception et le développement de la plateforme numérique officielle de l'organisation.

Structure d'accueil	ONG BUSOLA — Parakou, République du Bénin
Période	3 mois
Maître de stage	Fadel KASSALI
Mission principale	Conception et développement du site web officiel de l'ONG BUSOLA

Tableau 2 : Fiche de synthèse du stage

Les travaux réalisés au cours du stage ont couvert l'ensemble du cycle de développement du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la livraison des premières versions fonctionnelles :

- Analyse des besoins de l'organisation et rédaction du cahier des charges fonctionnel ;
- Conception de l'architecture technique de la plateforme (React pour le frontend, Node.js / Express pour le backend, MongoDB pour la base de données) ;
- Développement et déploiement de la plateforme : Conception de l'architecture logicielle et transition vers une Progressive Web App (PWA) pour garantir l'accessibilité multi-supports ; implémentation de modules métier (chatbot d'assistance, gestion des bénévoles, système de newsletter et tableau de bord administratif) ;
- Validation et mise en production : Réalisation des tests de fonctionnement et cycles itératifs en environnement réel, en collaboration étroite avec l'équipe de l'ONG, jusqu'au déploiement final de la solution en ligne.

B- Observations durant le stage

Au fil des semaines passées au sein de l'ONG BUSOLA, plusieurs observations nous ont permis de mieux cerner les enjeux et les besoins numériques de l'organisation.

En premier lieu, **l'absence d'une présence** en ligne structurée constituait un frein notable à la visibilité institutionnelle de BUSOLA. Les partenaires et bailleurs de fonds potentiels ne disposaient pas d'un espace digital centralisé pour s'informer sur les programmes, les réalisations et les valeurs de l'organisation.

En second lieu, la gestion des bénévoles et le suivi des activités reposaient sur des outils non centralisés — tableurs, échanges par messagerie — générant des inefficacités dans la coordination et le suivi des interventions.

Enfin, les équipes exprimaient un besoin fort de disposer d'un outil de communication digitale intégré, capable d'amplifier l'impact social de l'organisation auprès des communautés et des donateurs.

Ces constats ont directement orienté les choix de conception du système présentés dans les chapitres suivants.

Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre nous a permis de présenter l'ONG BUSOLA dans ses dimensions historique, organisationnelle et opérationnelle. Nous avons également décrit le cadre de notre stage ainsi que les observations qui en ont découlé. Ces éléments constituent le socle sur lequel s'appuient les analyses et développements présentés dans les chapitres suivants.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE DE L'EXISTANT

Le cadre du stage étant posé, il s'agit à présent de procéder à l'étude de l'existant. Nous y exposons la problématique qui fonde notre projet, l'intérêt de sa conception à travers une analyse SWOT et un Business Model Canvas, le cahier des charges qui en découle, ainsi que les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles attendues du système à développer.

I- Problématique du thème

L'ONG BUSOLA, à l'instar de nombreuses organisations non gouvernementales béninoises, ne disposait jusqu'à présent d'aucune présence numérique structurée. Cette absence constituait un frein réel à sa visibilité institutionnelle, limitant sa capacité à informer le public, à mobiliser des bénévoles et à entretenir une relation continue avec ses partenaires et donateurs.

La gestion des bénévoles, des actualités et des activités reposait sur des outils non centralisés (messagerie, tableurs), entraînant une perte d'information et une difficulté à assurer le suivi des actions menées sur le terrain. Par ailleurs, aucun canal automatisé ne permettait de tenir informés les sympathisants des nouvelles publications ou des événements organisés par l'ONG.

De cette situation découle la problématique suivante : *comment concevoir et développer une plateforme web permettant à l'ONG BUSOLA de centraliser la diffusion de ses contenus, de renforcer sa visibilité et de fluidifier sa communication avec ses bénévoles et abonnés, tout en garantissant une gestion simple et sécurisée pour un administrateur unique ?*

II- Intérêts de la conception du système

Avant d'entreprendre la conception du système, il est nécessaire d'analyser les solutions déjà existantes ainsi que la pertinence du projet envisagé. Cette section présente successivement l'analyse SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) des plateformes existantes, l'analyse SWOT du système futur, le Business Model Canvas du projet, puis la justification de l'intérêt de sa conception.

1- Analyse SWOT des plateformes existantes

Plusieurs ONG béninoises disposent aujourd'hui d'une présence en ligne, le plus souvent sous la forme de pages sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou de sites vitrines statiques. L'analyse de ces solutions existantes permet de dégager les forces, faiblesses, opportunités et menaces ci-dessous.

Dimension	Constats
Forces	Visibilité rapide via les réseaux sociaux ; coût de mise en place faible ; large audience potentielle.
Faiblesses	Contenu dispersé entre plusieurs plateformes ; absence de contrôle total sur l'image et les données ; pas d'outil de gestion centralisé des bénévoles.
Opportunités	Demande croissante de transparence des ONG envers leurs partenaires ; digitalisation encouragée par les bailleurs de fonds.
Menaces	Dépendance aux algorithmes des réseaux sociaux ; perte de visibilité en cas de changement de politique de la plateforme tierce.

Tableau 3 : Analyse SWOT des plateformes existantes

2- Analyse SWOT du système futur

L'analyse SWOT du système futur permet d'anticiper les forces et les limites de la plateforme PWA envisagée pour l'ONG BUSOLA.

Dimension	Constats
Forces	Plateforme centralisée et propre à l'ONG ; PWA accessible hors ligne ; gestion autonome des contenus par l'administrateur ; notification automatique des abonnés.
Faiblesses	Compte administrateur unique limitant la répartition des tâches ; gestion des événements dépendante d'un service externe (Google Docs).
Opportunités	Renforcement de la crédibilité auprès des bailleurs de fonds ; possibilité d'évolution vers une gestion multi-administrateurs ; intégration future de modules de paiement ou de dons en ligne.
Menaces	Risque de cyberattaque sur le compte administrateur unique ; nécessité d'une maintenance régulière pour garantir la disponibilité du service.

Tableau 4 : Analyse SWOT du système futur

4- Justification de l'intérêt de la conception de l'application

La conception de cette plateforme se justifie par la nécessité, pour l'ONG BUSOLA, de disposer d'un outil numérique propre, fiable et entièrement maîtrisé. Contrairement à une simple page sur les réseaux sociaux, la plateforme développée offre un contrôle total sur le contenu publié, une meilleure structuration de l'information et une expérience utilisateur cohérente avec l'identité visuelle de l'organisation.

Elle renforce également la crédibilité de l'ONG auprès des partenaires institutionnels, qui peuvent dès lors consulter directement ses réalisations, et constitue un outil pérenne de mobilisation des bénévoles et des donateurs potentiels.

III- Cahier des charges

A- Présentation du thème

Notre projet de fin de formation porte sur la conception et le développement d'une plateforme web pour l'ONG BUSOLA. Il s'agit de concevoir une Progressive Web App (PWA) permettant à l'organisation de publier ses actualités et ses actions, de gérer une liste d'abonnés à une newsletter automatisée, d'assister les visiteurs via un chatbot, et de centraliser la gestion de ces contenus à travers un tableau de bord administrateur sécurisé.

B- Objectif Général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de développer une plateforme web institutionnelle pour l'ONG BUSOLA, permettant de centraliser la communication de l'organisation, de renforcer sa visibilité et de faciliter la gestion de ses contenus par un administrateur unique.

C- Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s'agit de :

- Analyser les besoins de communication digitale de l'ONG BUSOLA et les limites des solutions actuelles ;
- Concevoir une architecture de plateforme reposant sur le modèle MVC ;
- Développer une Progressive Web App (PWA) accessible hors ligne et sur tout type d'appareil ;
- Mettre en place un système de gestion des actualités et des actions (CRUD) réservé à l'administrateur ;
- Intégrer un chatbot d'assistance pour orienter les visiteurs du site ;
- Mettre en œuvre un système de newsletter automatisée informant les abonnés des nouvelles publications ;
- Garantir la sécurité de l'accès administrateur et la confidentialité des données collectées.

IV- Spécification des exigences

1- Les exigences fonctionnelles

Le système doit répondre aux exigences fonctionnelles suivantes :

- **Consultation des contenus** : Consultation des actualités et des actions de l'ONG par tout visiteur, sans authentification ;
- **Assistance conversationnelle** : possibilité pour le visiteur de poser des questions à un chatbot d'assistance ;
- **Inscription à la newsletter** : enregistrement de l'adresse e-mail d'un visiteur souhaitant recevoir les notifications de publication ;
- **Inscription aux événements** : redirection du visiteur vers un formulaire externe (Google Docs) pour s'inscrire à un événement ;
- **Authentification administrateur** : authentification sécurisée de l'administrateur unique pour accéder au tableau de bord ;
- **Gestion des contenus (CRUD)** : création, modification et suppression des actualités et des actions par l'administrateur ;

- **Notification automatique** : envoi automatique d'un e-mail aux abonnés lors de toute nouvelle publication.

2- Les exigences non fonctionnelles

Au-delà des fonctionnalités attendues, le système doit également satisfaire les exigences non fonctionnelles suivantes :

- **Accessibilité et ergonomie** : interface claire, intuitive et responsive, adaptée aux mobiles, tablettes et ordinateurs ;
- **Performance** : disponibilité hors ligne grâce à l'architecture PWA, et temps de chargement optimisés ;
- **Sécurité** : authentification protégée, hachage des mots de passe, et contrôle strict de l'accès au tableau de bord ;
- **Maintenabilité** : code structuré et documenté, facilitant les évolutions futures du système ;
- **Fiabilité et disponibilité** : plateforme conçue pour rester fonctionnelle en cas d'augmentation du nombre de visiteurs ou d'abonnés.

Conclusion du chapitre

Ce deuxième chapitre a permis de poser les bases conceptuelles de notre projet. Nous avons exposé la problématique à l'origine de la conception de la plateforme, analysé l'intérêt de sa réalisation à travers une étude SWOT et un Business Model Canvas, puis défini le cahier des charges et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles attendues. Ces éléments constituent le cadre de référence sur lequel s'appuiera la modélisation du système, objet du chapitre suivant.

CHAPITRE 3 : Modélisation du système futur

La phase de modélisation constitue le pivot central de notre démarche d'ingénierie. Elle permet de traduire les besoins métier de l'ONG BUSOLA en une architecture technique cohérente, ce qui garantit la pérennité et l'évolutivité de la solution.

I- Présentation des langages et technologies utilisés

1. Identification des acteurs du système

L'analyse du fonctionnement de la plateforme permet d'identifier trois catégories d'acteurs distincts :

- **Le Visiteur** : Toute personne consultant le contenu du site, interagissant avec le chatbot d'assistance ou s'inscrivant à un événement.
- **L'Abonné (Subscriber)** : Un visiteur ayant enregistré son adresse e-mail dans la base de données pour recevoir automatiquement les actualités de l'ONG par e-mail.
- **L'Administrateur** : L'utilisateur authentifié, gestionnaire exclusif de la plateforme, disposant d'un accès sécurisé au tableau de bord pour la mise à jour des contenus.

2. Rôles et fonctionnalités de chaque acteur

Acteur	Rôle	Fonctionnalités
Visiteur	Consultant / Participant	Consultation des contenus (News, Actions), utilisation du chatbot, inscription aux événements (via lien externe Google Docs).
Abonné	Destinataire	Réception automatique des notifications de publication par e-mail.
Administrateur	Gestionnaire exclusif	Publication, mise à jour et suppression (CRUD) des actualités (News) et des activités (Actions).

3. Matrice d'escalade

La gestion des droits au sein de la plateforme suit une hiérarchie opérationnelle simple et robuste :

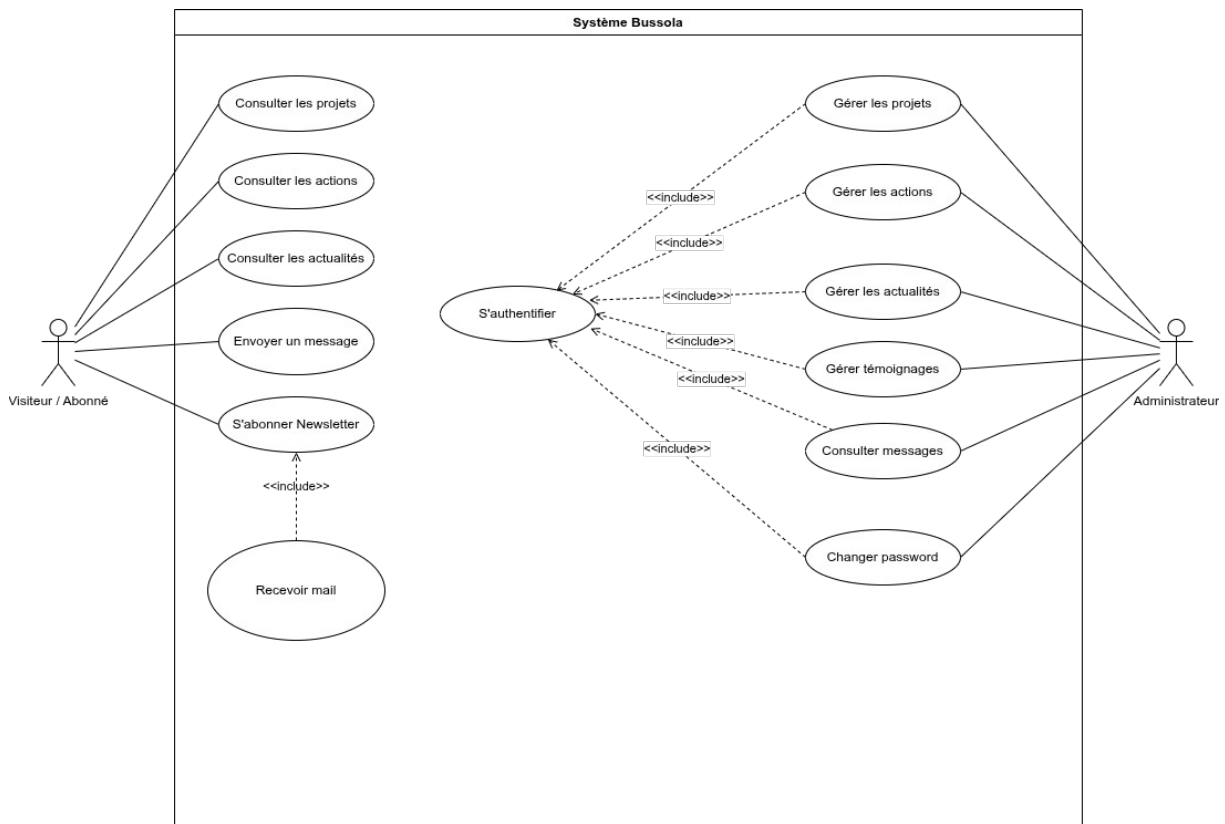
- **Utilisateur Public** : Accès en lecture seule aux informations publiées et outils de contact.
- **Administrateur** : Accès total aux fonctions de création, modification et suppression de contenus après authentification JWT.

4. Identification des acteurs des cas d'utilisation

- **Acteur Primaire** : Celui qui initie l'action (ex: l'Admin pour la publication d'une actualité ou le Visiteur pour une demande de contact).
- **Acteur Secondaire** : Celui qui est sollicité par le système ou bénéficie de l'action (ex: l'Abonné recevant une notification mail automatique générée par le serveur).

II- MODÉLISATION DYNAMIQUE DU SYSTÈME

1- Diagramme des cas d'utilisation



Le diagramme de cas d'utilisation du **Système Bussola** présente deux acteurs principaux : le **Visiteur/Abonné** et l'**Administrateur**. Le visiteur peut consulter les projets, les actions et les actualités, envoyer un message et s'abonner à la newsletter (incluant la réception d'un mail). L'administrateur, quant à lui, accède à ses fonctionnalités uniquement après authentification (<<include>>), ce qui lui permet de gérer les projets, les actions, les actualités et les témoignages, de consulter les messages et de changer son mot de passe.

2- Descriptions textuelles des cas d'utilisation

a- Cas 1 : S'authentifier au panneau d'administration

L'acteur principal est l'Administrateur. Le système Busola ne dispose que d'un seul administrateur. Pour accéder au panneau, ce dernier doit simplement connaître son mot de passe. Une fois authentifié, il dispose d'un token JWT lui donnant accès au tableau de bord.

Dans le scénario nominal, l'administrateur accède à la page de connexion et saisit son nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Le système vérifie la correspondance avec les informations stockées en base de données. En cas de correspondance, un token JWT signé est généré et stocké côté client. L'administrateur est ensuite redirigé vers le tableau de bord.

En cas de mot de passe incorrect, le système incrémente un compteur de tentatives échouées. Au bout de 5 tentatives invalides, le compte est automatiquement verrouillé pendant 30 minutes. Côté interface, le bouton de connexion est désactivé et un compte à rebours s'affiche indiquant le temps restant avant de pouvoir réessayer. Par ailleurs, le rate limiting bloque toute tentative dépassant 5 requêtes en 15 minutes depuis une même IP, les connexions réussies ne consommant pas ce quota. Si le token expire lors d'une prochaine requête, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers la page de connexion.

b- Cas 2 : Publier une actualité (avec notification)

L'acteur principal est l'Administrateur. Ce cas inclut obligatoirement le cas « S'authentifier », le token JWT devant être valide pour effectuer toute action. La précondition exige donc que l'administrateur soit authentifié et que des abonnés soient inscrits à la newsletter. En post-condition, l'actualité est publiée et visible sur le site, et les abonnés reçoivent un mail de notification.

Dans le scénario nominal, le visiteur accède à la page « Contact » et remplit le formulaire en indiquant son nom, son adresse email, le sujet (optionnel) et son message. Après soumission, le système applique une chaîne de middlewares de sécurité avant d'enregistrer la donnée. D'abord, un honeypot vérifie que les champs cachés **website**, **url** et **homepage** sont vides — si un bot les remplit, la requête est rejetée silencieusement. Ensuite, les champs sont validés et sanitisés : le nom doit faire entre 2 et 50 caractères, l'email est normalisé et validé, le sujet est limité à 120 caractères, et le message doit faire entre 10 et 3000 caractères. Seuls les champs autorisés sont transmis au contrôleur grâce à **matchedData**, ce qui empêche l'injection de champs inattendus. Le message est ensuite enregistré en base de données avec la date et l'heure d'envoi, et une notification visuelle de succès est affichée au visiteur.

Si des champs obligatoires sont manquants, des messages de validation s'affichent. Si une même IP dépasse 3 messages par heure, le système bloque la requête avec le message « Limite de 3 messages par heure atteinte. Réessayez plus tard. » En cas d'erreur serveur lors de l'enregistrement, le visiteur est invité à réessayer.

c- Cas 3 : Envoyer un message de contact

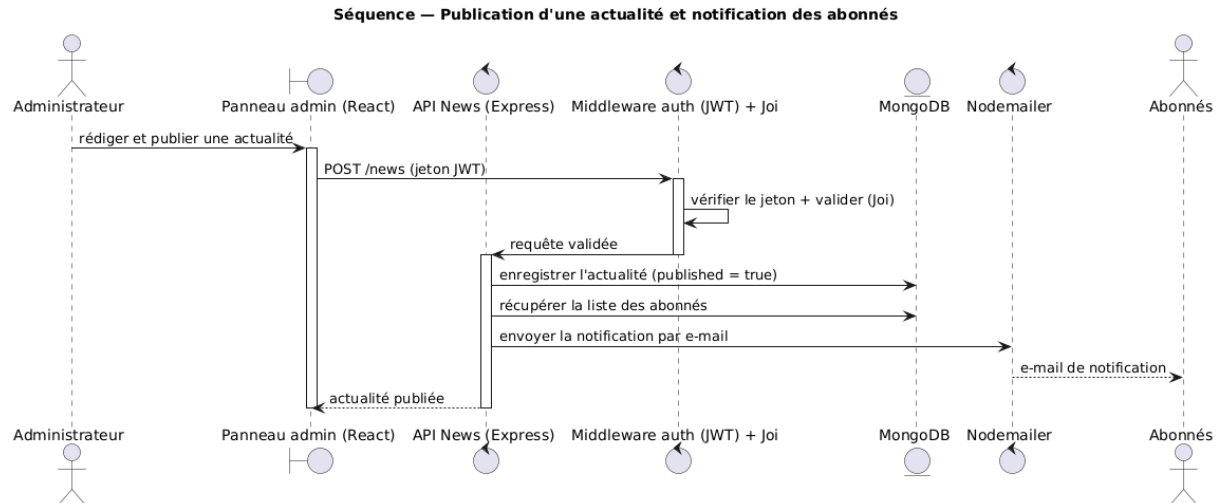
L'acteur principal est le Visiteur. La précondition est simplement que le visiteur ait accès à la page de contact du site. En post-condition, le message est enregistré en base de données et consultable par l'administrateur depuis son tableau de bord.

Dans le scénario nominal, le visiteur accède à la page « Contact » et remplit le formulaire en indiquant son nom, son adresse email, le sujet et son message. Après soumission, le système valide les champs obligatoires et le format de l'adresse email. Le message est ensuite enregistré en base de données avec la date et l'heure d'envoi, et une notification visuelle de succès est affichée au visiteur.

En cas de format email invalide ou de champs vides, des messages d'erreur ciblés sont affichés. En cas d'erreur serveur lors de l'enregistrement, le visiteur est invité à réessayer.

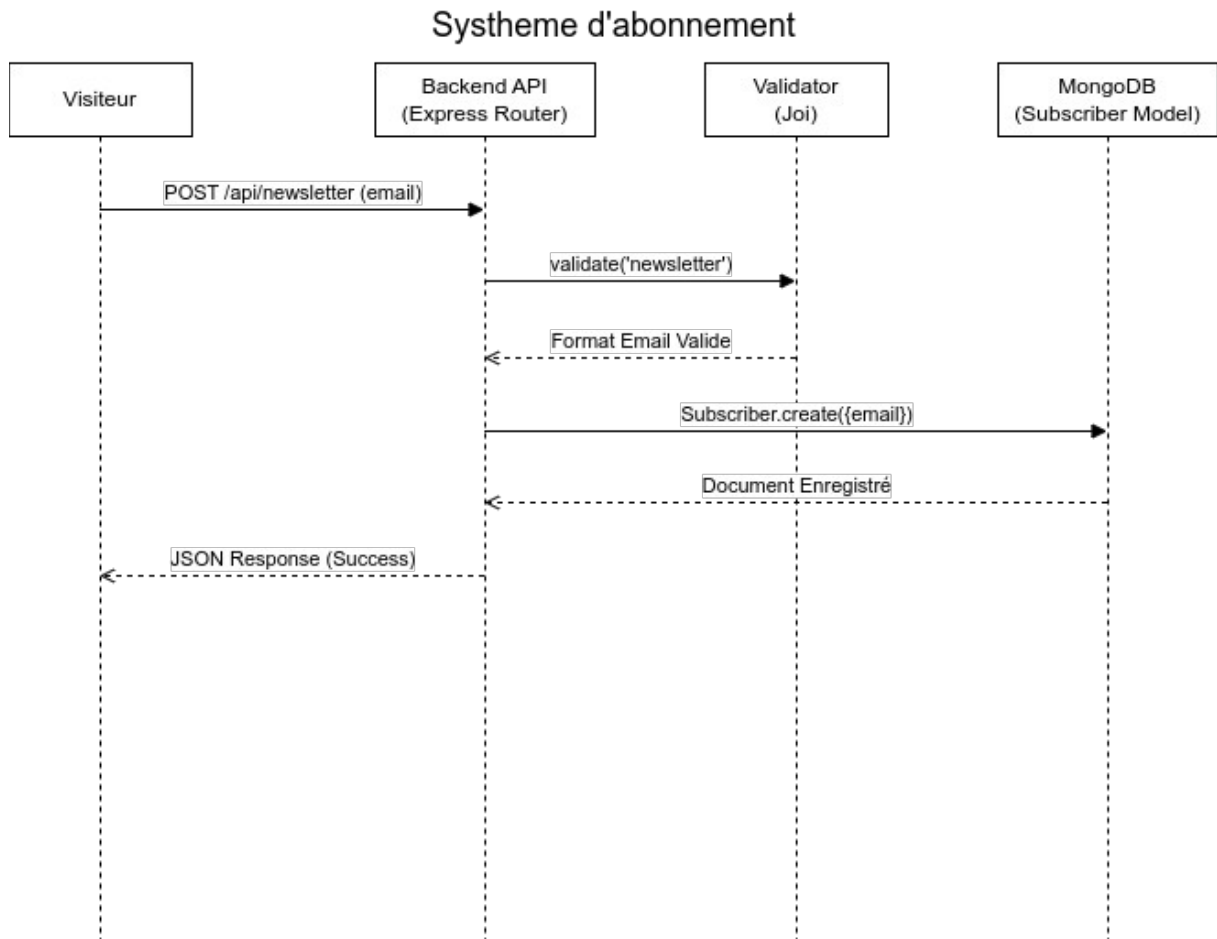
3- Diagrammes des séquences

a- Publication d'actualité ou action et Notification à l'utilisateur

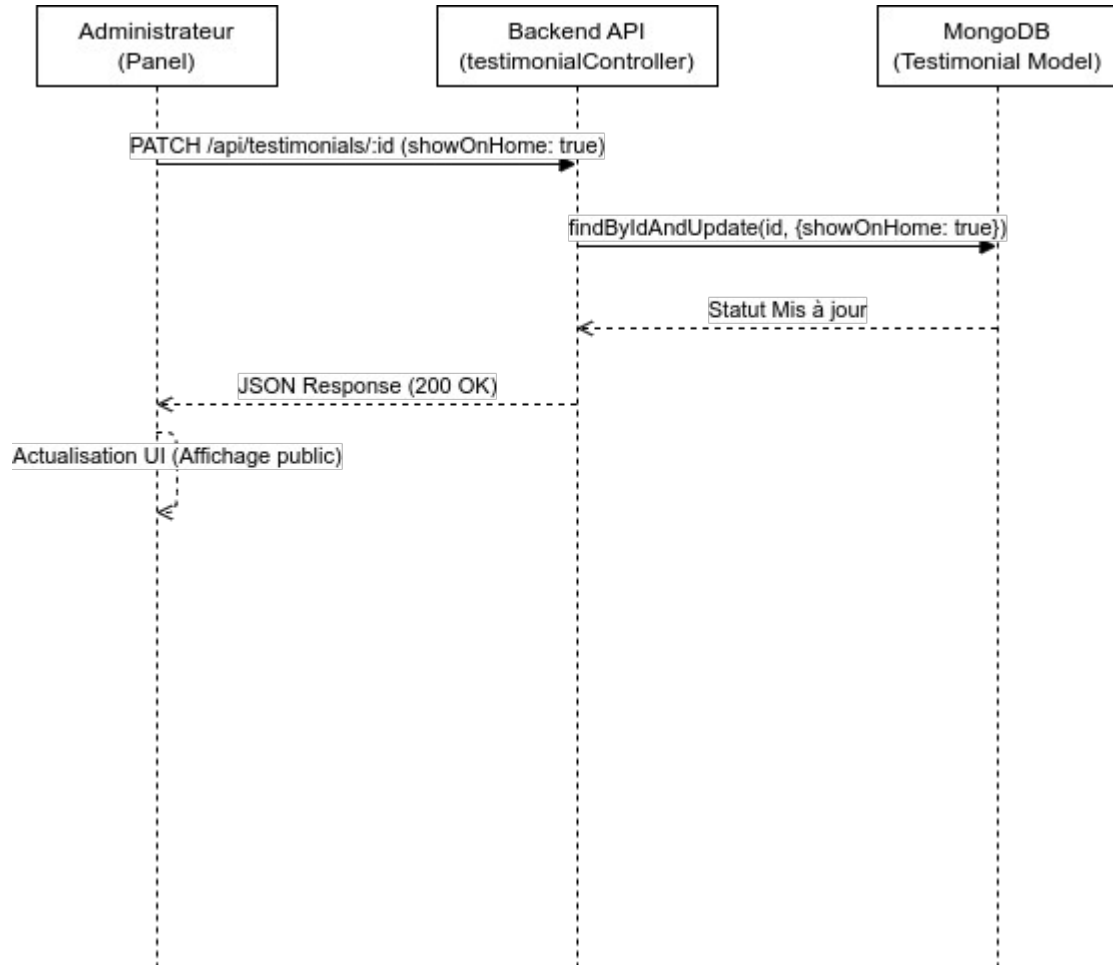


Ce diagramme détaille le flux technique lors de la publication d'une actualité par l'administrateur. Il illustre l'enchaînement des interactions entre le front-end (React), l'API (Express), le middleware de sécurité, la base de données (MongoDB) et le service d'envoi d'e-mails (Nodemailer). Le processus inclut l'authentification JWT, la validation des données, l'enregistrement de l'article et l'automatisation de la notification des abonnés.

b- Inscription à la newsletter



Le visiteur saisit son adresse email dans le formulaire d'inscription sur le frontend. La requête `post /api/suscibers` est envoyée à l'API backend. Le contrôleur reçoit la requête et valide le format de l'email via Joi (s'assure que c'est bien un email valide). Ensuite, le système vérifie en base de données (MongoDB, modèle `Subscriber`) que l'email n'est pas déjà enregistré. Si tout est bon, un email de bienvenue peut également être envoyé automatiquement pour confirmer l'inscription.

c-Publication des témoignages

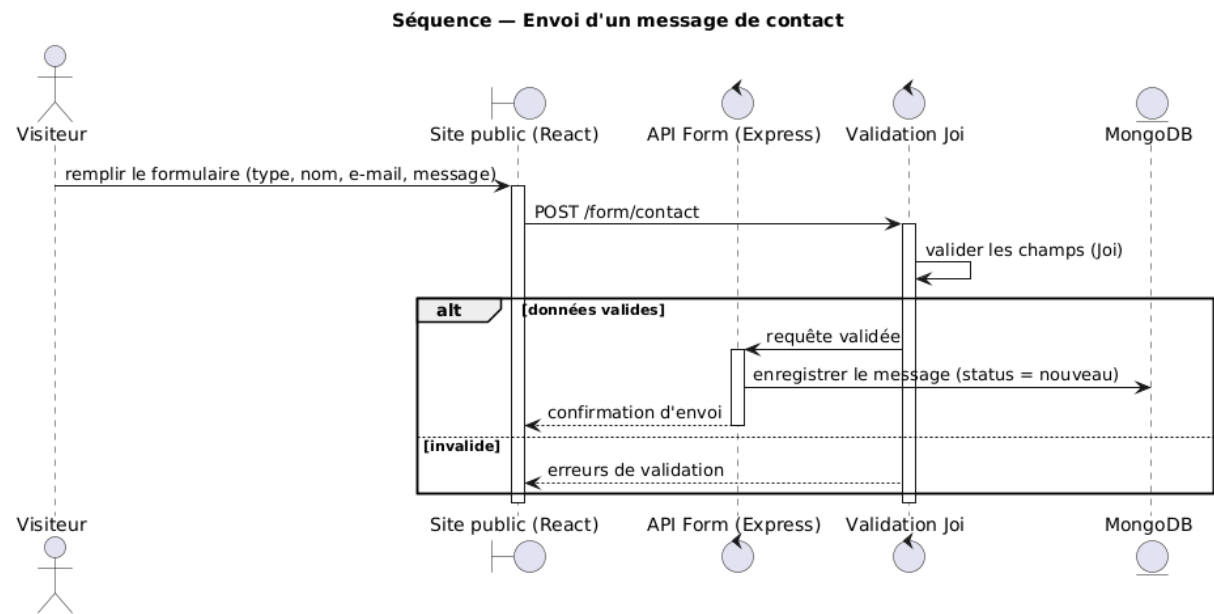
L'administrateur, depuis son panneau d'administration, remplit un formulaire pour créer un nouveau témoignage (nom du client, contenu, note, éventuellement une photo).

L'API vérifie d'abord le token JWT de l'administrateur pour s'assurer qu'il est bien authentifié. Ensuite, le contrôleur valide les données avec Joi (s'assure que le nom et le contenu sont présents, que la note est entre 1 et 5, etc.).

Si la validation est réussie, un nouveau document est créé dans MongoDB une réponse est retournée à l'administrateur avec les données du témoignage créé. La liste des témoignages dans le panel admin se met à jour automatiquement.

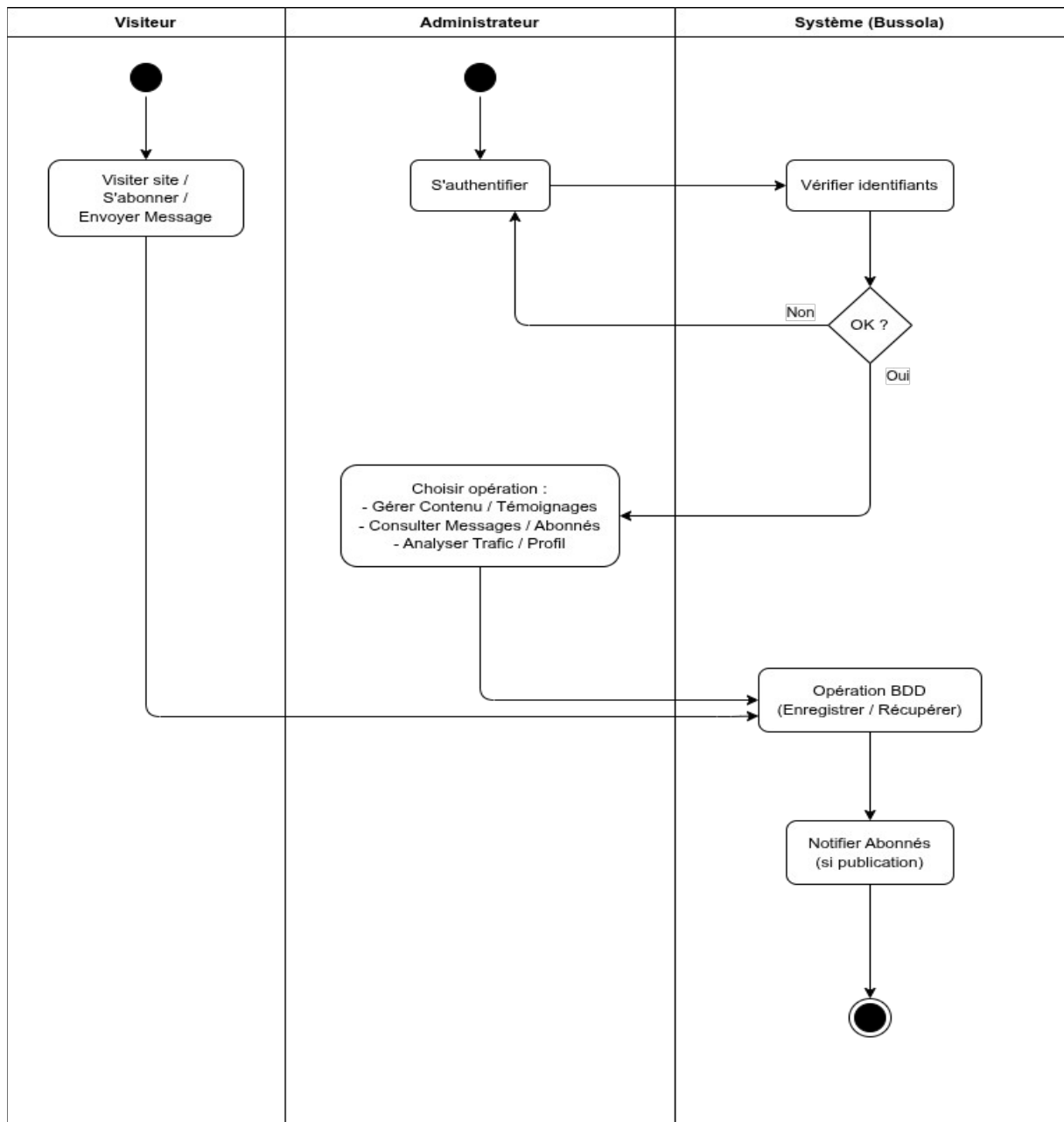
Ensuite ce témoignage est visible sur la page d'accueil en utilisant la route (l'admin peut le rendre invisibles en l'archivant)

d-Envoi d'un message de contact



Ce diagramme illustre le processus technique lorsqu'un visiteur soumet un formulaire de contact sur la plateforme. Il met en évidence la validation des champs via Joi, suivie d'une structure alternative (alt) qui gère deux scénarios : l'enregistrement du message dans MongoDB si les données sont valides, ou le renvoi d'erreurs de validation à l'utilisateur dans le cas contraire.

4- Diagrammes d'activités



a- Processus de gestion de contenu

Workflow illustrant la connexion de l'admin, la bifurcation vers les différentes opérations (CRUD) et la convergence finale vers la mise à jour de la base de données.

b- Inscription à la newsletter

Cheminement du mail saisi par le visiteur, validation du format par le système et persistance finale pour les futures communications.

c- Cycle de modération des témoignages

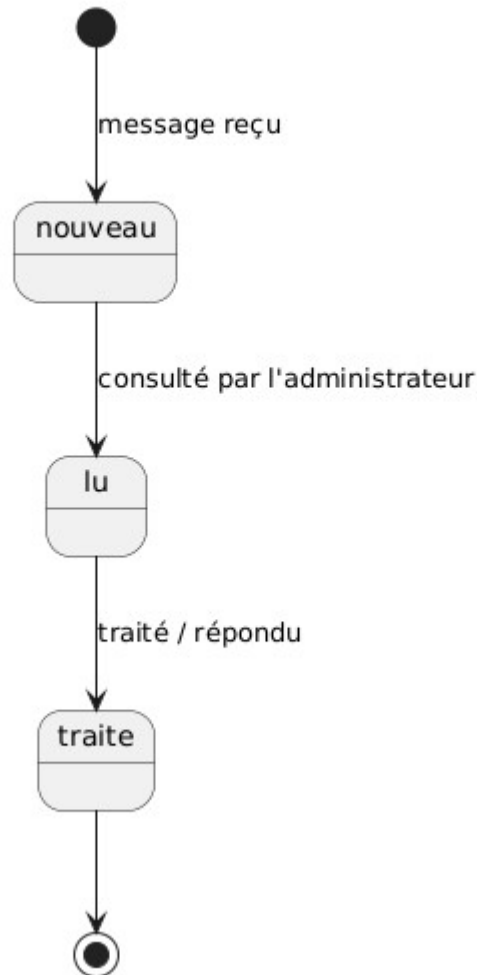
Flux de sélection et de validation par l'admin pour l'affichage public des retours d'impact sur la page d'accueil.

5- Diagramme d'états transition

Modélisation des cycles de vie des entités.

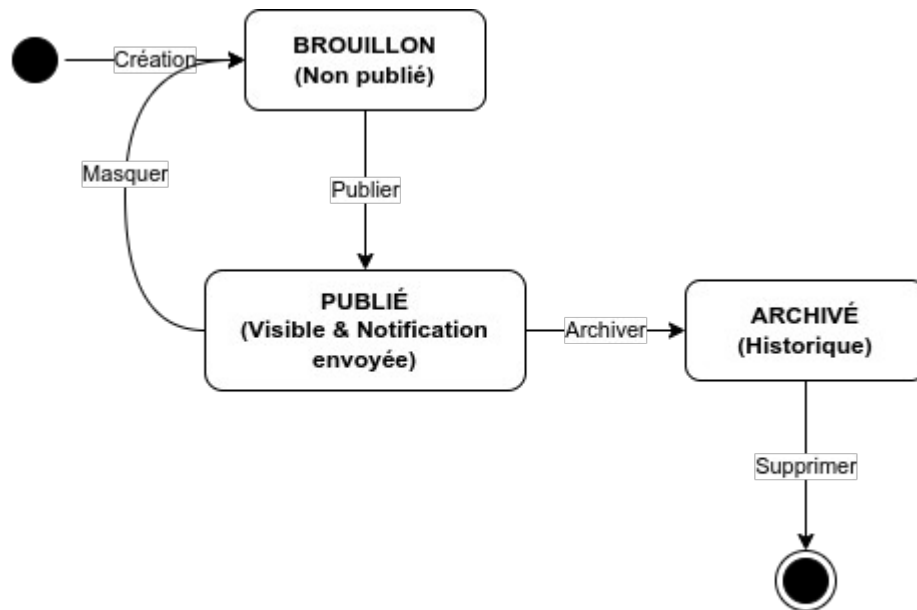
a- Diagramme des messages (contact)

Diagramme d'états — Message de contact (statuts réels du code)



Lorsqu'un visiteur envoie un message via le formulaire de contact, le message est automatiquement enregistré en base de données avec le statut "Nouveau", ce qui signifie qu'il n'a pas encore été consulté par l'administrateur. Ce dernier, depuis son panel, peut ouvrir le message pour le lire, ce qui fait passer son statut à "Lu", indiquant qu'il est en attente de réponse. Une fois que l'administrateur a répondu au visiteur, il peut marquer le message comme "Traité". Le message peut ensuite être supprimé définitivement s'il n'est plus nécessaire de le conserver.

b- Actualités (news)

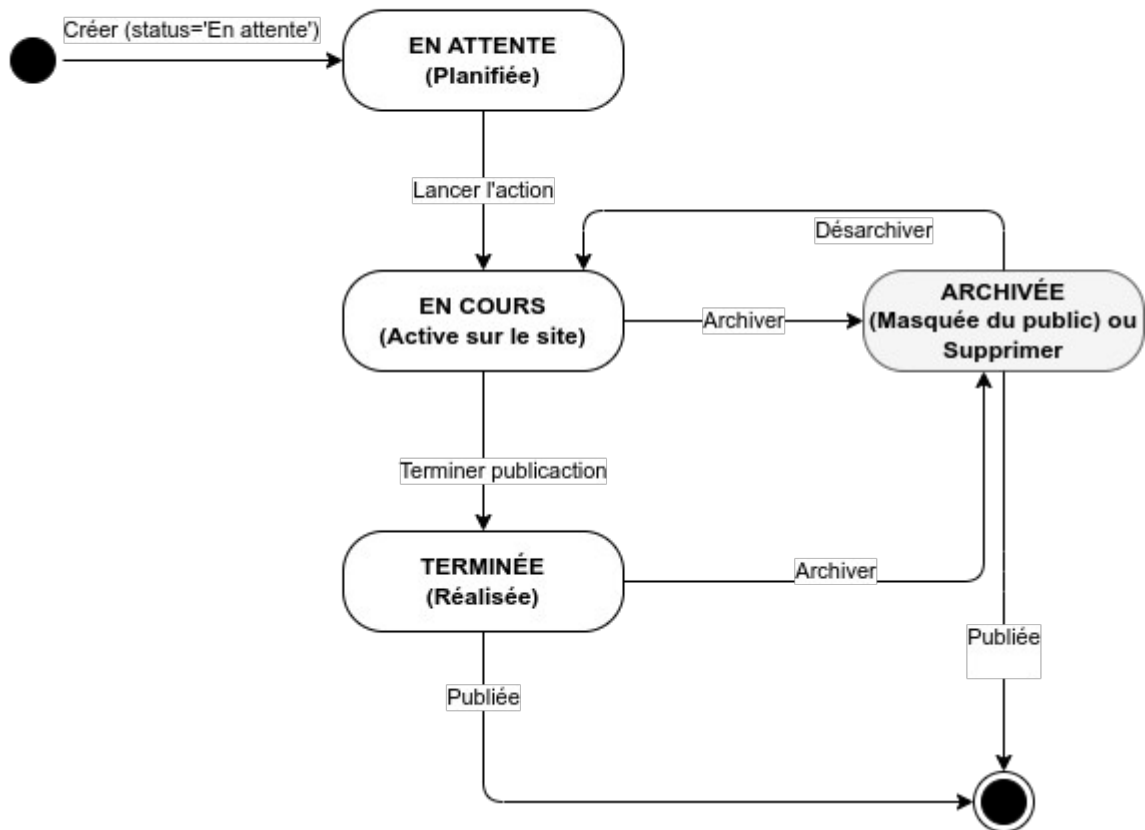


NewsLetters

L'administrateur crée une actualité via un formulaire, mais celle-ci n'est pas encore visible sur le site : elle est enregistrée en base de données avec le statut "Brouillon". Lorsqu'il est prêt à la rendre publique, il peut la publier, ce qui la rend visible sur le site et déclenche l'envoi d'une notification par email aux abonnés. Si l'administrateur souhaite retirer l'actualité de la vue du public sans la supprimer, il peut la masquer (retour au brouillon) ou l'archiver pour la ranger dans l'historique. Depuis l'archive, il peut également la supprimer définitivement si besoin.

c-Publications (Actualités)

Publication



L'administrateur crée une nouvelle action, par exemple une offre promotionnelle ou un événement, qui est initialement enregistrée avec le statut "En attente", c'est-à-dire planifiée mais pas encore active. Il peut ensuite la lancer, ce qui la rend active et visible sur le site. Une fois l'action terminée, il la clôture, elle passe alors en statut "Terminée". L'administrateur peut également l'archiver pour la masquer du public tout en la conservant dans l'historique. Si nécessaire, il peut la désarchiver pour la remettre en ligne, ou la supprimer définitivement.

III- DIAGRAMME DES CLASSES

1- Glossaire

a- Définition de quelques termes

- **PWA (Progressive Web App) :** Application web moderne installable, exploitant des technologies web pour offrir une expérience proche des applications natives [16].
- **JWT (JSON Web Token) :** Standard sécurisé pour l'échange de jetons d'authentification entre un client et un serveur [6].
- **Redevabilité :** Transparence et responsabilité d'une ONG vis-à-vis de son impact.

b- Glossaire de notre projet

- **Pilier :** Axe stratégique d'intervention (ex: DSSR, Paix, Leadership).
- **Action :** Activité terrain documentée et rattachée à un pilier.
- **Traffic :** Données analytiques de fréquentation du site.

2- Règles de gestion

- **RG1 - Authentification obligatoire pour les actions d'écriture**
Toute opération de création, modification ou suppression sur l'API (actualités, actions, témoignages, messages) est conditionnée à la présence d'un token JWT valide. Toute requête sans token valide est rejetée et redirigée vers la page de connexion.
- **RG2 - Association obligatoire d'une Action à un Projet (Pilier)**
Toute action créée doit être obligatoirement rattachée à un identifiant de projet (pilier) valide. Une action sans projet associé est rejetée par l'API avec un message d'erreur explicite.
- **RG3 - Validation obligatoire des témoignages avant publication**
Les témoignages soumis ne sont visibles publiquement qu'après approbation explicite de l'administrateur. Tant qu'un témoignage n'est pas approuvé, il reste invisible sur l'espace public.
- **RG4 - Suppression définitive avec nettoyage des fichiers liés**
La suppression d'un contenu (actualité, action, témoignage) est irréversible. Elle entraîne automatiquement la suppression des fichiers associés (images téléversées) sur le serveur.
- **RG5 - Notification automatique des abonnés à chaque publication**
Lors de la publication d'une actualité avec l'option "Notifier les abonnés" activée, le système déclenche automatiquement et de manière asynchrone l'envoi d'un e-mail à tous les abonnés enregistrés via Nodemailer.
- **RG6 - Unicité de l'adresse e-mail pour les abonnés**
Une adresse e-mail ne peut être enregistrée qu'une seule fois dans la liste des abonnés

à la newsletter. Toute tentative de double inscription est rejetée par le système après vérification en base de données.

- **RG7 - Cycle de vie des actualités (News)**

Une actualité suit les statuts : Brouillon → Publiée → Archivée/Supprimée. Le passage à "Publiée" rend le contenu visible publiquement et peut déclencher une notification. Le passage à "Archivée" retire le contenu de l'espace public sans suppression définitive.

- **RG8 - Cycle de vie des actions**

Une action suit les statuts : En attente → Active → Terminée → Archivée/Supprimée. L'administrateur contrôle manuellement chaque transition d'état.

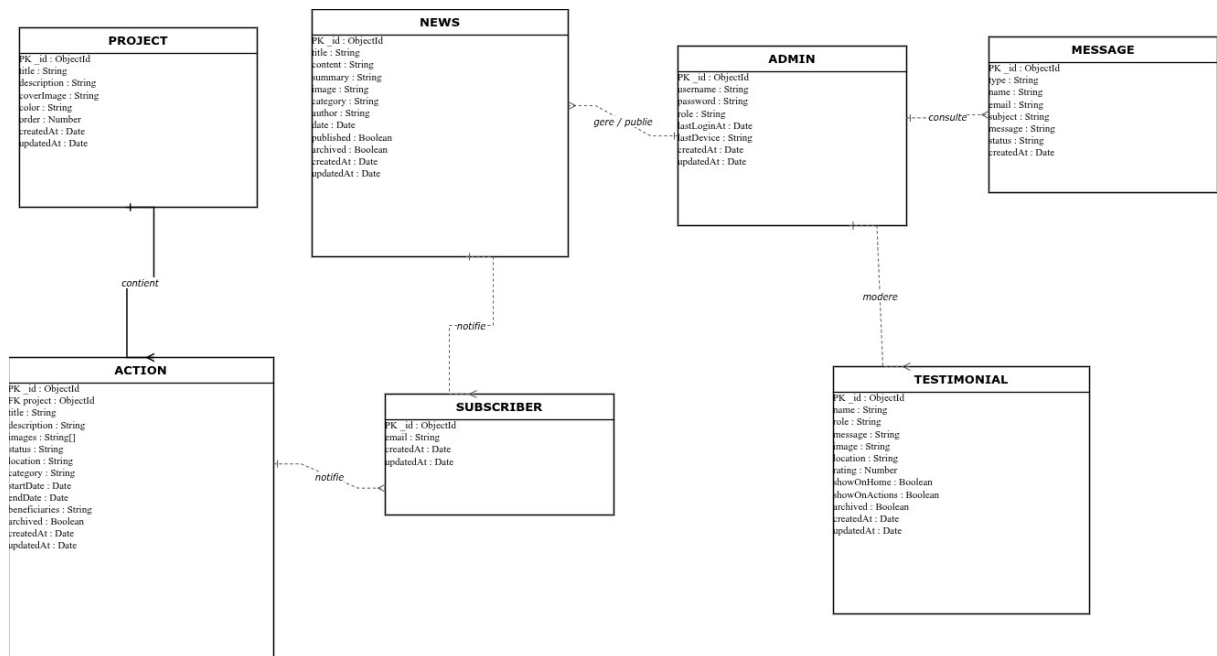
- **RG9 - Traçabilité des opérations administrateur**

Toute publication, modification ou suppression effectuée par l'administrateur est horodatée et associée à l'identifiant du compte responsable, garantissant la non-répudiation des actions effectuées sur la plateforme.

- **RG10 - Validation des données entrantes (Joi)**

L'ensemble des données reçues par l'API est validé via des schémas Joi avant tout traitement ou enregistrement en base. Toute donnée non conforme (type, format, contrainte) est rejetée avec un message d'erreur explicite.

3- Diagramme Entité-Relation



Legende : trait plein = cle étrangère en base --- trait pointille = relation fonctionnelle (sans FK stockées)

Schématisation de la structure des documents MongoDB, mettant en évidence les relations de référence entre les objets (Actions/Projets).

4. Transformation du diagramme Entité-Relation en diagramme de classes

4.1 Objectif de la démarche

Le diagramme Entité-Relation (ER) présenté précédemment décrit la structure statique des données de l'application Bussola : les entités persistées, leurs attributs, ainsi que les relations porteuses de clés étrangères. Cette représentation, centrée sur le stockage, ne rend cependant pas compte du comportement du système. La phase de transformation vers le diagramme de classes vise à enrichir ce modèle de données d'une dimension comportementale, conformément à l'approche orientée objet adoptée pour l'implémentation.

Cette traduction s'appuie sur les correspondances classiques entre modèle relationnel et modèle objet :

- chaque **entité** du schéma ER devient une **classe** ;
- chaque **attribut** devient une **propriété** de la classe, typée et visible en encapsulation (- pour privé, + pour public) ;
- chaque **clé primaire** (`_id`) est conservée comme identifiant unique de l'objet ;
- chaque **relation porteuse de clé étrangère** (par exemple `Action.project`) devient une **association navigable** entre classes, dont la cardinalité issue du schéma ER (1, 0..*) est reportée telle quelle sur le lien UML.

4.2 Ajout de la couche comportementale

La différence essentielle entre les deux modèles réside dans l'ajout des méthodes. Le schéma ER, par nature, ne décrit que la donnée ; le diagramme de classes introduit les opérations que chaque entité est responsable d'exécuter, en cohérence avec le principe d'encapsulation.

Deux catégories de méthodes ont été distinguées lors de cette transformation :

Méthodes métier intrinsèques à l'entité, qui expriment un comportement propre à l'objet indépendamment de toute requête HTTP. C'est le cas par exemple de `comparePassword()` sur la classe `Admin`, qui encapsule la logique de vérification du mot de passe (hachage et comparaison) et qui aurait un sens même dans un contexte d'utilisation hors API (script, tâche planifiée, tests unitaires).

Méthodes d'accès aux données, qui correspondent aux opérations de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD) nécessaires à la persistance de chaque entité. Ces méthodes ont été nommées et regroupées par entité afin de conserver la lisibilité du diagramme, tout en assumant qu'elles correspondent, au niveau de l'implémentation, à la couche contrôleur du pattern MVC adopté par le projet (Express.js), et non à des méthodes de domaine pur.

Cette distinction est volontairement assumée dans la présentation du modèle : elle permet de montrer que la transformation ER → classes ne s'est pas limitée à un renommage mécanique des tables, mais a nécessité une réflexion sur la répartition des responsabilités entre la couche modèle (données + règles métier) et la couche contrôleur (orchestration des requêtes).

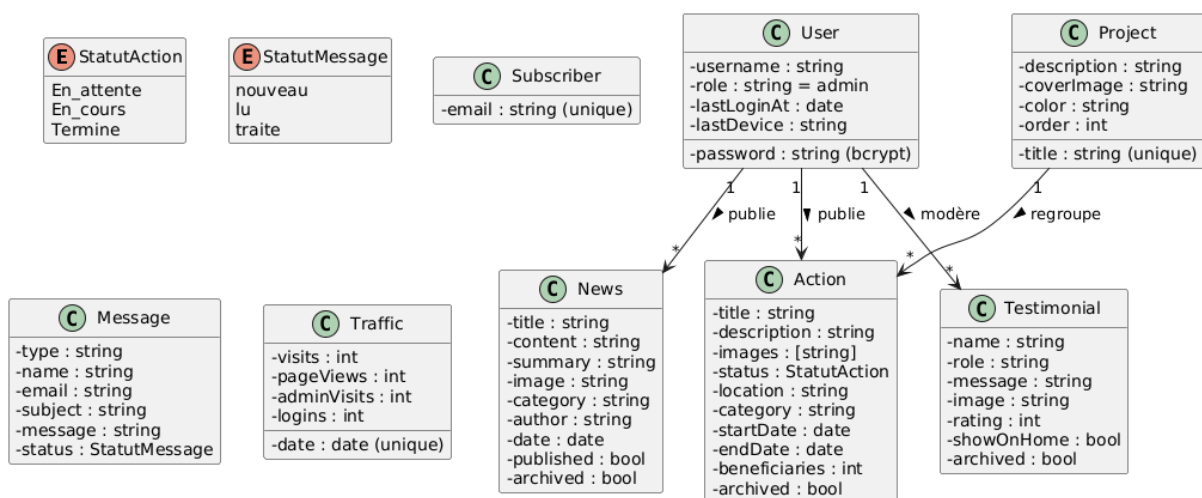
4.3 Traitement des relations non porteuses de clé étrangère

Certaines relations identifiées lors de l'analyse fonctionnelle — par exemple, le fait qu'un administrateur *gère* les actualités ou *modère* les témoignages, ou qu'une publication *notifie* les abonnés — ne sont pas matérialisées par une clé étrangère dans le schéma de données. Elles relèvent d'un comportement applicatif (déclenchement d'un envoi d'e-mail, contrôle d'accès) plutôt que d'une contrainte d'intégrité référentielle.

Ces relations ont été conservées dans le diagramme de classes sous forme d'associations faibles, distinguées visuellement des associations fortes issues d'une clé étrangère réelle, de manière à ne pas laisser penser à une dépendance structurelle en base de données là où il n'existe qu'une dépendance fonctionnelle.

5- Diagramme des classes

Représentation statique finale regroupant les entités Admin, Project, Action, News, Testimonial, Message, Subscriber et Traffic.

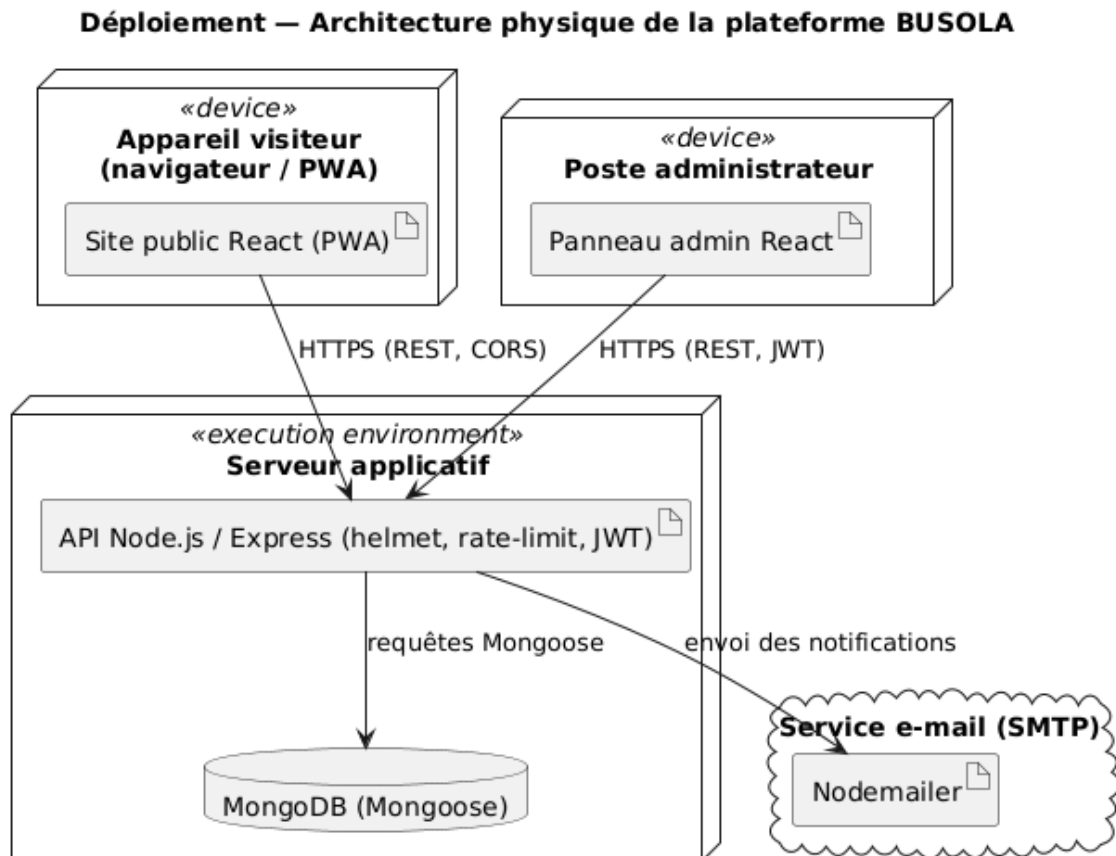


III. Diagramme de déploiement

1. Introduction à l'architecture physique

- **Objectif** : Contextualiser le schéma avant de le montrer.
- **Contenu** : Explique brièvement que cette section détaille la topologie matérielle et logicielle du système. Précise que l'application repose sur une architecture moderne et découplée, séparant clairement les interfaces utilisateurs (Front-end) du serveur de traitement (Back-end).

2. Présentation du diagramme



- "Figure 8 : Architecture physique de la plateforme BUSOLA").

3. Les nœuds clients (Appareils et interfaces utilisateurs)

- **Objectif** : Détailler les points d'entrée des utilisateurs.
- **Contenu** :
 - **L'appareil visiteur** : Décrit le fonctionnement du "Site public React" sous forme de PWA accessible via navigateur. Mentionne les requêtes HTTPS (REST) et la gestion des politiques CORS pour sécuriser les échanges avec l'API.
 - **Le poste administrateur** : Explique le rôle du "Panneau admin React" et précise que ses communications avec le serveur sont authentifiées via des jetons sécurisés (JWT).

4. Le cœur du système : Serveur applicatif et Base de données

- **Objectif :** Détailler l'environnement d'exécution principal et la persistance des données.
- **Contenu :**
 - **Le Serveur applicatif :** Présente l'API développée en Node.js avec le framework Express. C'est ici qu'il faut mettre en valeur tes compétences en sécurité en expliquant les middlewares utilisés : `helmet` pour la protection des en-têtes HTTP, `rate-limit` pour prévenir les attaques par force brute, et la validation JWT pour le contrôle d'accès.
 - **La Base de données :** Explique le stockage des informations sur "MongoDB" et justifie l'utilisation de "Mongoose" comme ODM (Object Data Modeling) pour structurer et valider les requêtes.

5. Services externes et communications tierces

- **Objectif :** Montrer l'intégration du système avec des outils externes.
- **Contenu :** Décrit le nœud "Service e-mail (SMTP)" et explique que le serveur applicatif utilise la bibliothèque "Nodemailer" pour gérer l'envoi asynchrone des notifications aux utilisateurs.

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE DE L'APPLICATION

Après avoir présenté le lieu de stage, l'étude de l'existant et la modélisation du système, il convient à présent d'aborder la mise en œuvre concrète de l'application. Nous y présentons les langages et technologies utilisés, la conception de la base de données, l'architecture générale du système, le développement du frontend et du backend, ainsi que les mesures de sécurisation mises en place.

I- Présentation des langages et technologies utilisés

Le développement de la plateforme de l'ONG BUSOLA repose sur un ensemble de langages, frameworks et outils modernes, sélectionnés pour leur robustesse, leur large adoption dans l'industrie et leur adéquation avec les besoins du projet.

Catégorie	Technologies
Langages	HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript,
Frontend	React, Tailwind CSS
Backend	Node.js, Express.js
Base de données	MongoDB
Outils de développement	Visual Studio Code, Git & GitHub, Postman
Autres	JSON Web Token (JWT), bcrypt, Nodemailer

Tableau 6 : Langages et technologies utilisés

React [1] a été retenu pour la construction de l'interface utilisateur en raison de son architecture en composants réutilisables et de sa compatibilité native avec les Progressive Web Apps (PWA) [16].

Node.js [2] et **Express.js** [3] assurent quant à eux la mise en place d'une API REST robuste.

MongoDB [4], base de données NoSQL orientée documents, offre la flexibilité nécessaire à la structuration des différentes entités du système (actualités, actions, abonnés, administrateur).

II- Conception de la base de données

1- Schéma relationnel de la base de données

Bien que MongoDB soit une base de données NoSQL, la modélisation des entités du système suit une logique proche du relationnel afin de garantir la cohérence des données. Le schéma ci-dessous présente les principales collections de la base de données ainsi que leurs relations.

Collection	Attributs principaux	Relation
Administrateur	Id, username, password (haché), LastLoginAt, LastDevice, timestamp,	—
Actualite (News)	id, title, content, summary, image, category, author, date, published, archived	Publiée par Administrateur
Action	id, title, description, image, status, location, category, project, startDate, endDate, beneficiaries, archived, timestamp	Publiée par Administrateur
AbonneNewsletter (Subscriber)	id, email, timestamp	Notifié lors d'une publication
Message	id, name, email, subject, message, status, createdAt,	Appartient à Conversation avec Administrateur
Testimonial	id, email, contenu, message, image, rating, archived	Publiée par Administrateur

Tableau 7 : Schéma des collections de la base de données

2- Rapport de conception de la BDD

La conception de la base de données a été guidée par le principe de simplicité, en cohérence avec le périmètre fonctionnel du système : un administrateur unique, des contenus de type actualité et action, des abonnés à la newsletter, et des échanges via le chatbot.

Chaque actualité et chaque action sont rattachées à l'identifiant de l'administrateur qui les a publiées, gage de traçabilité des opérations. La collection des abonnés ne contient que les informations strictement nécessaires à l'envoi des notifications (adresse e-mail et date d'inscription), dans le respect du principe de minimisation des données. Les échanges avec le chatbot sont quant à eux conservés sous forme de conversations, chacune regroupant un ensemble de messages horodatés.

III- Présentation succincte de l'architecture utilisée

L'application repose sur une architecture client-serveur de type MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), adaptée au contexte d'une application web moderne découplée en un frontend et un backend communiquant via une API REST.

- **Couche Vue** : le frontend développé avec React, configuré en Progressive Web App (PWA) ;
- **Couche Contrôleur** : les routes et contrôleurs Express.js qui orchestrent les requêtes HTTP entrantes ;
- **Couche Modèle** : les schémas MongoDB représentant les différentes entités (Administrateur, Actualité, Action, Abonné, Conversation, Message).

Cette séparation des responsabilités facilite la maintenance du code, permet une évolution indépendante du frontend et du backend, et favorise la réutilisabilité des composants.

IV- Mise en œuvre du front-end

Le frontend de la plateforme a été développé avec React, en s'appuyant sur Tailwind CSS pour la mise en forme. L'interface a été conçue pour être responsive, intuitive et accessible sur l'ensemble des supports (mobile, tablette, ordinateur).

- **Pages publiques** : la page d'accueil présentant les dernières actualités et actions de l'ONG ;
- **Chatbot**: le widget conversationnel permettant aux visiteurs de poser leurs questions ;
- **Formulaire d'inscription** : un formulaire simple de saisie de l'adresse e-mail pour s'abonner à la newsletter ;
- **Tableau de bord** : l'interface sécurisée réservée à l'administrateur pour la gestion des contenus (CRUD).

La configuration PWA permet à l'application d'être installée sur l'écran d'accueil des appareils mobiles et de rester partiellement consultable hors connexion, grâce à la mise en cache des ressources statiques et des derniers contenus consultés.

V- Mise en œuvre du back-end

Le backend, développé avec Node.js et Express.js, expose une API REST consommée par le frontend. Il prend en charge l'ensemble de la logique métier de l'application : authentification, gestion des contenus, gestion des abonnés et traitement des conversations du chatbot.

Le backend s'organise autour de quatre modules principaux. Le module d'authentification prend en charge la connexion de l'administrateur via JSON Web Token (JWT) [6]. Le module de gestion des contenus expose les opérations CRUD sur les collections Actualite et Action. Le module de newsletter enregistre les abonnés et déclenche l'envoi automatisé des e-mails de notification via Nodemailer [8]. Enfin, le module chatbot traite les requêtes des visiteurs et génère les réponses automatisées.

Chaque route de l'API est protégée par un middleware de vérification du jeton d'authentification lorsque l'opération demandée nécessite les droits d'administrateur, garantissant qu'aucune modification de contenu ne peut être effectuée par un utilisateur non autorisé.

VI- Mesures de sécurisation de l'application

La sécurité constitue un aspect central de la plateforme, le compte administrateur étant l'unique point d'accès permettant la modification des contenus publiés. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des opérations.

A- Confidentialité et Intégrité

Les échanges entre le frontend et le backend sont sécurisés via le protocole HTTPS, empêchant l'interception des données en transit. Les données sensibles, telles que les identifiants de connexion, ne sont jamais transmises en clair ni stockées sans chiffrement. L'intégrité des données est assurée par la validation systématique des entrées côté serveur avant tout enregistrement en base.

B- Contrôle d'accès et Redirections

L'accès au tableau de bord administrateur est strictement réservé à l'unique compte autorisé. Toute tentative d'accès à une route protégée sans jeton d'authentification valide entraîne une redirection immédiate vers la page de connexion. Les routes publiques, quant à elles, ne donnent accès qu'aux opérations de consultation, sans possibilité de modification des contenus.

C- Non répudiation et Traçabilité

Chaque action de publication, de modification ou de suppression effectuée par l'administrateur est associée à un horodatage et à l'identifiant du compte responsable. Cette traçabilité permet de retracer l'historique des modifications apportées aux contenus et de garantir la non répudiation des actions effectuées sur la plateforme.

D- Hachage des mots de passe

Le mot de passe de l'administrateur n'est jamais stocké en clair dans la base de données. Il est haché à l'aide de l'algorithme bcrypt [7], qui intègre un sel (salt) unique à chaque enregistrement, rendant impossible la récupération du mot de passe d'origine en cas de compromission de la base de données. Lors de chaque tentative de connexion, le mot de passe saisi est comparé au hachage stocké, sans jamais être déchiffré.

E- Renforcement complémentaire au niveau de l'API

Au-delà des mesures décrites ci-dessus, plusieurs protections complémentaires ont été mises en place au niveau du serveur Express. La bibliothèque helmet sécurise les en-têtes HTTP renvoyés par l'API afin de réduire l'exposition à des attaques courantes (par exemple le détournement de type MIME ou l'absence de politiques de sécurité standard), conformément aux recommandations de l'OWASP [13]. Un mécanisme de limitation de débit (rate-limiting) restreint le nombre de requêtes autorisées sur une période donnée, notamment sur la route d'authentification, afin de limiter les tentatives de force brute sur le compte administrateur. Enfin, l'ensemble des données reçues par l'API est validé au moyen de schémas Joi, qui vérifient le format, le type et les contraintes de chaque champ avant tout traitement, ce qui complète la validation applicative décrite en section A.

Conclusion du chapitre

Ce quatrième chapitre a présenté la mise en œuvre concrète de la plateforme de l'ONG BUSOLA, depuis le choix des langages et technologies jusqu'aux mesures de sécurisation mises en place. Nous avons détaillé la conception de la base de données, l'architecture MVC retenue, ainsi que le développement du frontend et du backend. Le chapitre suivant présentera l'application réalisée à travers ses interfaces ainsi que les tests de fonctionnement effectués.

CHAPITRE 5 : PRÉSENTATION DE L'APPLICATION ET TESTS

Ce chapitre constitue la phase d'aboutissement de notre travail d'ingénierie. Il présente le livrable final sous ses différents aspects applicatifs : d'une part, la vitrine publique destinée aux partenaires et bénéficiaires de l'ONG, et d'autre part, le panneau d'administration sécurisé permettant la gestion des contenus. Enfin, un plan de tests détaillera les cas d'utilisation validés pour attester du bon fonctionnement et de la fiabilité de la solution.

I- PRÉSENTATION DE L'INTERFACE CLIENT (ESPACE PUBLIC)

L'espace public a été développé avec une approche centrée sur l'utilisateur. Il s'agit d'une interface réactive (responsive) intégrant des animations fluides pour maximiser l'impact visuel et la crédibilité de l'ONG.

1- Page d'accueil et présentation des piliers

La page d'accueil introduit la mission de l'ONG BUSOLA avec une bannière animée (Hero Slider), suivie par la présentation de ses axes stratégiques majeurs (DSSR, Paix et Sécurité, Leadership féminin). Les dernières actions terrain et actualités y sont affichées de manière dynamique.



AccueilA proposNos actionsNos actualitésContactNous soutenir

GALERIE D'IMPACT

Les moments forts de nos interventions sur le terrain.

NOS PILIERS D'INTERVENTION



DSSR et VBG
Santé Sexuelle et Reproductive & Lutte contre les Violences Basées sur le Genre.



Paix et Cohésion Sociale
Promotion du vivre-ensemble, prévention de la radicalisation et dialogue intergénérationnel.



Leadership et Autonomisation
Renforcement du pouvoir d'agir des femmes et

2- Page de détail des actions et des actualités

Chaque action terrain ou actualité possède sa propre page de détail dynamique, accessible par clic sur sa carte de présentation. Ces pages chargent les données en temps réel depuis l'API. En cas d'indisponibilité temporaire du serveur, un mécanisme de secours (fallback) affiche un contenu statique prédéfini dans le but de maintenir un affichage fluide pour l'utilisateur.

AccueilA proposNos actionsNos actualitésContactNous soutenir

Accueil / Galerie / Atelier de lancement TEDIJ03

ATELIER DE LANCEMENT TEDIJ03

19 photos dans cet album





3- Formulaire de contact et d'adhésion

Situé dans la page dédiée aux contacts, ce formulaire permet aux visiteurs d'envoyer des demandes d'information ou de partenariat. Un système de validation côté client s'assure du bon format de l'e-mail et du contenu avant de transmettre la requête à l'API.

[Accueil](#) [A propos](#) [Nos actions](#) [Nos actualités](#) [Contact](#) [Nous soutenir](#)

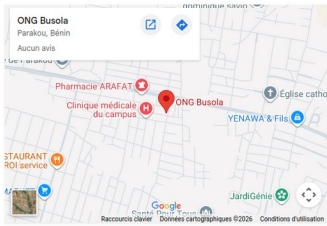
Accueil / **Contact**

CONTACT

Une question, une suggestion ou une envie de collaborer ? N'hésitez pas à nous écrire, notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.

CONTACT

EN CAS DE BESOIN, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.



Remplissez ce formulaire pour nous envoyer un message.

Pour des besoins d'assistance, de soutien ou d'orientation; pour faire un don ou avoir plus de renseignements sur les projets et actions de l'organisation, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour entrer en contact avec nous.

Votre Nom

Votre Email

Objet

Message

Envoyer le Message



Depuis 2020, nous œuvrons aux côtés des femmes et des jeunes du Nord-Bénin pour construire un avenir de dignité, d'égalité et de paix.



Contact Rapide

 Parakou, Quartier Arotat, République du Bénin

 +229 01 90 44 46 90

 ongbusola@gmail.com

Navigation

[À Propos](#)[Nos Actions](#)[Notre Équipe](#)[Galerie](#)[Actualités](#)

Newsletter

Restez informé de nos impacts mensuels en vous inscrivant.

Votre email

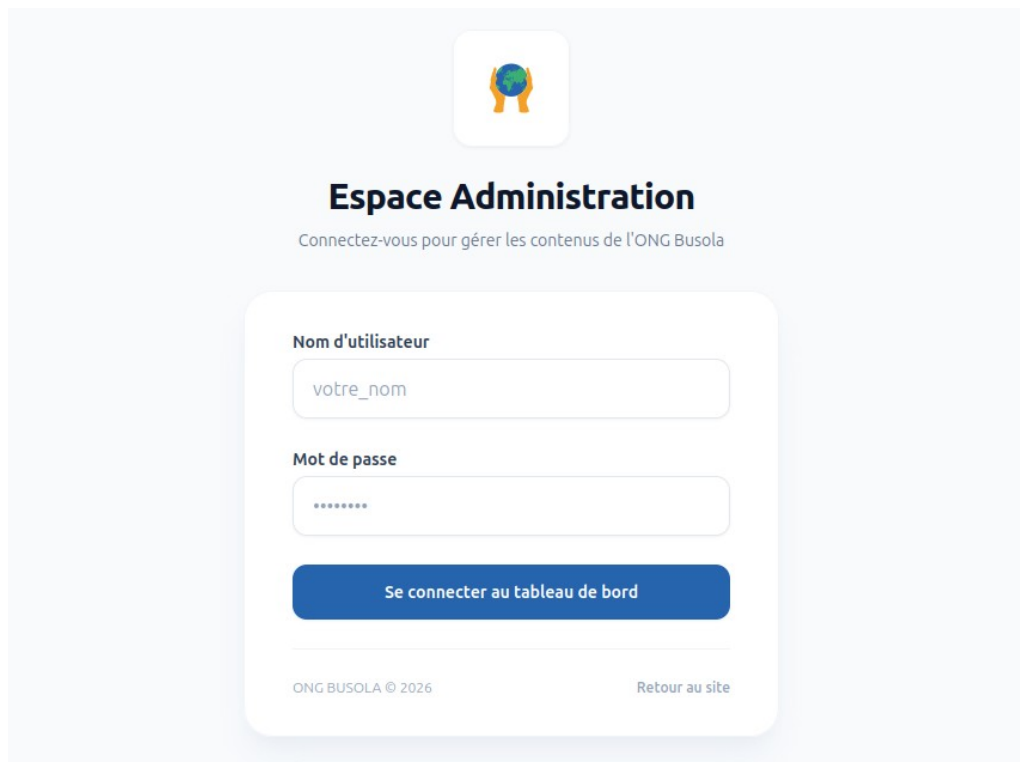
S'inscrire

II- PRÉSENTATION DE L'ESPACE ADMINISTRATION (ESPACE PRIVÉ)

L'espace administration est un outil de gestion autonome (CMS propriétaire) réservé aux responsables autorisés de l'ONG. Il est protégé par un système de sécurité robuste.

1- Page de connexion (Authentification)

L'accès au panneau d'administration nécessite une authentification stricte. Les identifiants saisis sont envoyés à l'API où le mot de passe est comparé via un hachage sécurisé (bcrypt). Un jeton de session JWT (JSON Web Token) est ensuite généré et enregistré dans le navigateur pour autoriser les requêtes subséquentes.





Espace Administration

Connectez-vous pour gérer les contenus de l'ONG Busola

Nom d'utilisateur

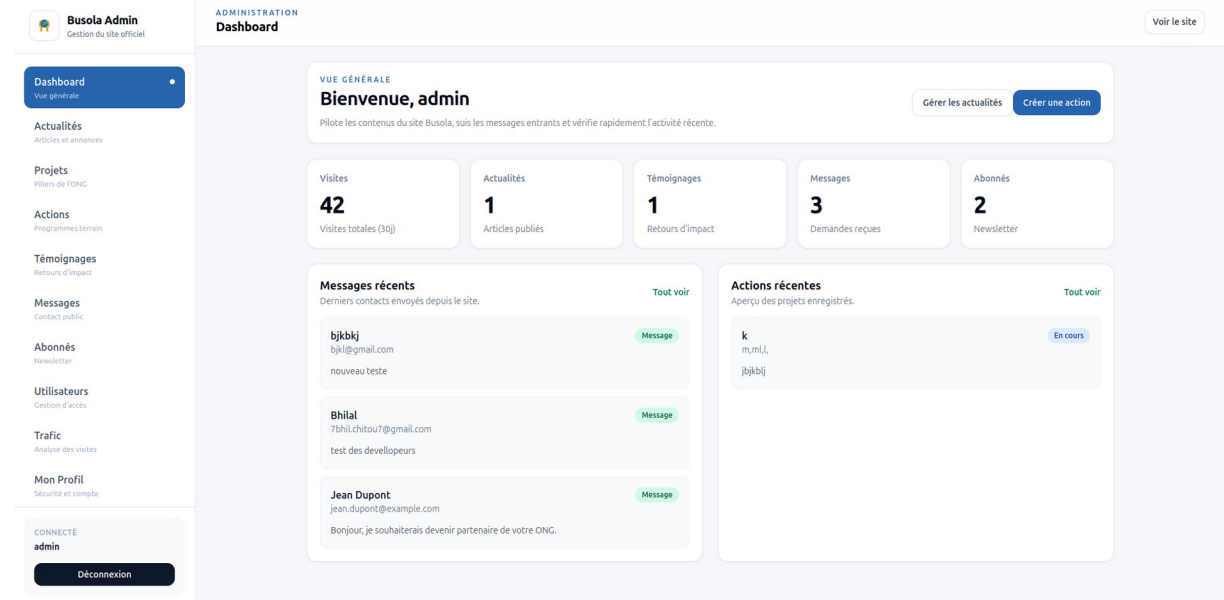
Mot de passe

[Se connecter au tableau de bord](#)

ONG BUSOLA © 2026 [Retour au site](#)

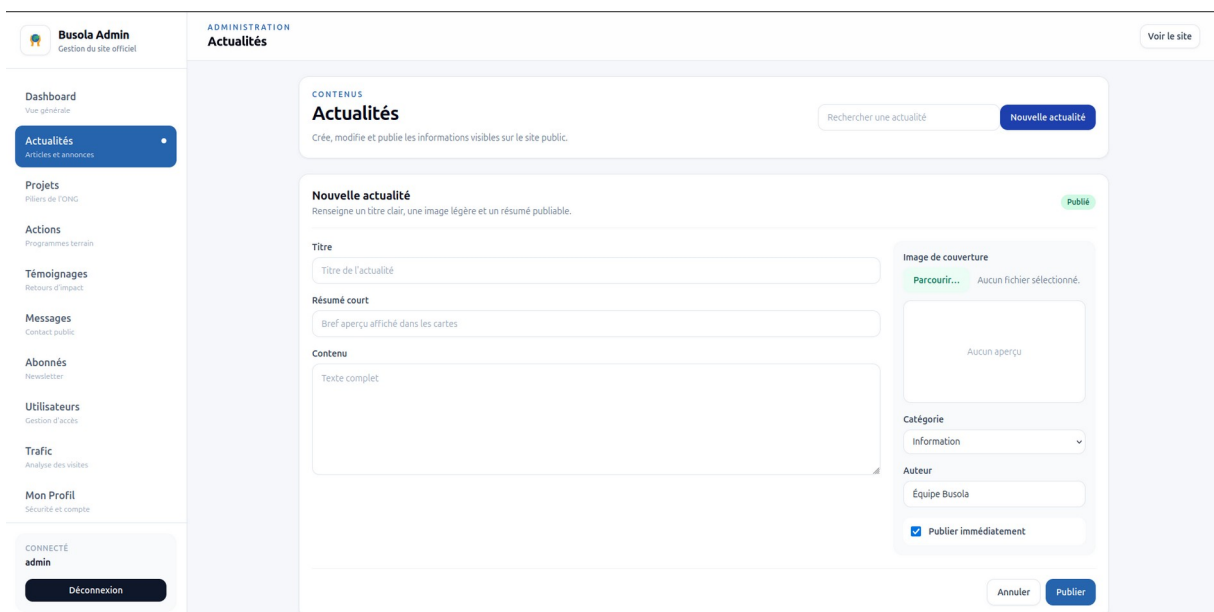
2- Tableau de bord principal (Dashboard)

Le tableau de bord centralise les statistiques clés du site : indicateurs de trafic, nombre d'abonnés à la newsletter, messages reçus non traités et témoignages en attente de validation.



3- Gestion des contenus (CRUD Actions, Projets et Actualités)

L'administrateur dispose de formulaires complets pour ajouter, modifier ou supprimer des fiches d'actions, des projets ou des actualités. Ces formulaires prennent en charge le téléversement direct d'images d'illustration sur le serveur de fichiers.



Nouvelle action

Remplissez les détails de l'intervention terrain.

Titre de l'action

Ex: Distribution de kits scolaires

Description

Détaillez le déroulement, les objectifs et l'impact...

Projet Parent (Pilier) *

– Sélectionner un pilier –

Catégorie thématique

Social

Statut

En cours

Localisation

Ex: Bukavu, Sud-Kivu

Bénéficiaires

Ex: 150 orphelins

Début

jj / mm / aaaa

Fin

jj / mm / aaaa

Album Photos (0)

+

AJOUTER

Conseil : Sélectionnez plusieurs photos à la fois pour un upload massif.

Annuler

Créer l'action

4- Gestion des messages et newsletter

Permet de visualiser les formulaires de contact reçus et d’exporter ou consulter la liste des abonnés inscrits pour les futures campagnes d’information.



Busola Admin

Gestion du site officiel

Dashboard

Vue générale

Actualités

Articles et annonces

Projets

Projets de l'ONG

Actions

Programmes terrain

Témoignages

Retours d'impact

Messages

Contact public

Abonnés

Newsletter

Utilisateurs

Gestion d'accès

Trafic

Analyse des visites

Mon Profil

Sécurité et compte

CONNECTÉ

admin

Déconnexion

ADMINISTRATION

Messagerie

Voir le site

Messagerie de contact

bjkbkj (bjkbkj@gmail.com)

Sujet: test

nouveau teste

12 juin 2026 à 14:03

Bhilal (7bhil.chitou7@gmail.com)

Sujet: test

test des developpeurs

12 juin 2026 à 08:25

Jean Dupont (jean.dupont@example.com)

Sujet:

Bonjour, je souhaiterais devenir partenaire de votre ONG.

9 juin 2026 à 09:25

MESSAGES ABONNÉES



Busola Admin

Gestion du site officiel

Dashboard

Vue générale

Actualités

Articles et annonces

Projets

Projets de l'ONG

Actions

Programmes terrain

Témoignages

Retours d'impact

Messagerie

Contact public

Abonnés

Newsletter

Utilisateurs

Gestion d'accès

Trafic

Analyse des visites

Mon Profil

Sécurité et compte

CONNECTÉ

admin

Déconnexion

ADMINISTRATION

Abonnés

Voir le site

Abonnés Newsletter

EMAIL	DATE D'INSCRIPTION
7bhil.chitou7@gmail.com	12/06/2026
test@example.com	Invalid Date

ABONNÉS

III- PLANS DE TESTS ET VALIDATION DES FONCTIONNALITÉS

Les tests fonctionnels visent à valider la conformité du système vis-à-vis du cahier des charges et des modélisations établies au Chapitre 3.

1- Tableau récapitulatif des tests de fonctionnement

Réf Test	Fonctionnalité testée	Scénario & Données saisies	Résultat attendu	Statut
TC-01	Authentification Admin	Saisie d'identifiants valides (email/password) dans le login.	Génération du JWT, redirection vers le tableau de bord et affichage des menus restreints.	Conforme
TC-02	Rejet d'accès non autorisé	Tentative d'accès manuel à /admin/dashboard sans token JWT.	Interception par le routeur de sécurité, redirection forcée vers le login.	Conforme
TC-03	Validation des données (Joi)	Tentative de soumission d'une Action sans titre ou sans projet associé.	Rejet par l'API, affichage d'un message d'erreur explicite sans plantage du serveur.	Conforme
TC-04	Publication de News et Mail	Création d'une actualité avec case "Notifier les abonnés" cochée.	Persistance de la news en BDD et envoi automatique en tâche de fond des emails via Nodemailer.	Conforme
TC-05	Formulaire de contact	Saisie et envoi d'un message de contact valide depuis le site public.	Message enregistré en BDD MongoDB et apparition instantanée dans le panel admin.	Conforme
TC-06	Modération asynchrone	Approbation d'un témoignage en attente dans la console d'administration.	Passage du statut à "approuvé" en BDD et mise à jour instantanée du carrousel de la page d'accueil client.	Conforme
TC-07	Résilience (API Offline)	Déconnexion forcée de l'API serveur et navigation sur le site client.	Le client ne crash pas ; les sections dynamiques affichent proprement les données de secours statiques.	Conforme

CONCLUSION DU CHAPITRE

L'ensemble des tests fonctionnels menés démontre la conformité de l'application avec les objectifs initiaux de l'ONG BUSOLA. L'architecture modulaire garantit à la fois une résilience élevée côté client (fallbacks automatiques) et une flexibilité totale d'administration du contenu en temps réel. La solution est prête pour un déploiement en production.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
BDD	Base De Données
CMS	Content Management System
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
HTML	HyperText Markup Language
IUT	Institut Universitaire de Technologie
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MESRS	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur
NoSQL	Not Only SQL
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PWA	Progressive Web Application
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
SSR	Server-Side Rendering
TS	TypeScript
UML	Unified Modeling Language
UP	Université de Parakou
VBG	Violences Basées sur le Genre

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Les axes stratégiques d'intervention de l'ONG BUSOLA
Tableau 2	Fiche de synthèse du stage
Tableau 3	Analyse SWOT des plateformes existantes
Tableau 4	Analyse SWOT du système futur
Tableau 5	Business Model Canvas du projet
Tableau 6	Langages et technologies utilisés
Tableau 7	Schéma des collections de la base de données

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Au terme de ce travail, nous pouvons affirmer que les objectifs fixés au départ ont été atteints. La plateforme web conçue et développée pour l'ONG BUSOLA constitue une réponse concrète et opérationnelle aux besoins numériques de l'organisation. Elle offre désormais à BUSOLA un espace institutionnel centralisé, accessible depuis n'importe quel appareil, permettant de diffuser ses actualités et ses actions, de gérer ses abonnés à la newsletter et d'assister les visiteurs via un chatbot intégré.

Sur le plan méthodologique, nous avons conduit ce projet en suivant une démarche structurée, allant de l'étude de l'existant et de la problématique, à la modélisation UML du système futur, jusqu'au développement full-stack et à la sécurisation de l'application. Chaque étape a fait l'objet d'une réflexion approfondie, en cohérence avec les besoins réels exprimés par l'équipe de l'ONG.

Sur le plan technique, l'architecture MVC retenue, combinant React en frontend et Node.js / Express.js en backend, avec MongoDB comme système de gestion de base de données, a permis de construire une application robuste, performante et maintenable. La configuration Progressive Web App (PWA) garantit une accessibilité optimale, y compris en situation de connexion limitée, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte béninois.

Ce stage a également été une expérience formatrice sur le plan personnel et professionnel. Il nous a permis de consolider nos compétences en développement web full-stack, d'appréhender concrètement les enjeux d'un projet réel mené pour une organisation à impact social, et de renforcer notre capacité à travailler en binôme sur un projet d'envergure.

Perspectives d'évolution

Bien que fonctionnelle, la plateforme développée constitue une première version qui pourra évoluer dans plusieurs directions :

- Déploiement en production sur un hébergement cloud sécurisé avec certificat SSL ;
- Intégration d'un système de paiement mobile pour les dons en ligne ;
- Développement d'une application mobile native (iOS / Android) pour toucher un public plus large ;
- Extension du système à plusieurs administrateurs avec des droits différenciés ;
- Intégration d'outils d'analyse d'audience (statistiques de visites, engagement) ;
- Traduction de l'interface en langues nationales (fon, bariba) pour une meilleure accessibilité.

En définitive, ce projet illustre le potentiel du numérique au service du développement social. Nous espérons que la plateforme BUSOLA contribuera durablement à renforcer la visibilité et l'impact de l'organisation, et qu'elle pourra inspirer d'autres ONG béninoises à franchir le pas de la transformation digitale.

WEBOGRAPHIE

1. Meta Open Source. (s.d.). React – A JavaScript library for building user interfaces. <https://react.dev/> (Consulté le 17 juin 2026 à 14h32)
2. Node.js Foundation. (s.d.). Node.js. <https://nodejs.org/> (Consulté le 18 juin 2026 à 09h15)
3. Express.js. (s.d.). Express – Node.js web application framework. <https://expressjs.com/> (Consulté le 18 juin 2026 à 09h47)
4. MongoDB Inc. (s.d.). MongoDB Documentation. <https://www.mongodb.com/docs/> (Consulté le 19 juin 2026 à 11h20)
5. Tailwind Labs. (s.d.). Tailwind CSS – Rapidly build modern websites. <https://tailwindcss.com/> (Consulté le 19 juin 2026 à 15h03)
6. Auth0. (s.d.). JSON Web Tokens – jwt.io. <https://jwt.io/> (Consulté le 20 juin 2026 à 10h11)
7. bcrypt.js. (s.d.). bcryptjs – npm. <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs> (Consulté le 20 juin 2026 à 10h35)
8. Nodemailer. (s.d.). Nodemailer – Send e-mails from Node.js. <https://nodemailer.com/> (Consulté le 21 juin 2026 à 16h48)
9. Microsoft. (s.d.). TypeScript – JavaScript with syntax for types. <https://www.typescriptlang.org/> (Consulté le 23 juin 2026 à 08h55)
10. GitHub Inc. (s.d.). GitHub – Where the world builds software. <https://github.com/> (Consulté le 24 juin 2026 à 13h22)
11. Microsoft. (s.d.). Visual Studio Code – Code Editing. Redefined. <https://code.visualstudio.com/> (Consulté le 24 juin 2026 à 13h40)
12. Postman Inc. (s.d.). Postman API Platform. <https://www.postman.com/> (Consulté le 25 juin 2026 à 11h07)
13. OWASP Foundation. (s.d.). The Open Web Application Security Project. <https://owasp.org/> (Consulté le 26 juin 2026 à 17h15)
14. Mozilla Developer Network. (s.d.). MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/fr/> (Consulté le 27 juin 2026 à 09h30)
15. Object Management Group. (s.d.). OMG Unified Modeling Language (UML). <https://www.omg.org/spec/UML/> (Consulté le 28 juin 2026 à 14h50)
16. Google Developers. (s.d.). Progressive Web Apps. <https://web.dev/explore/progressive-web-apps> (Consulté le 29 juin 2026 à 10h18)
17. Mermaid. (s.d.). Diagramming and charting tool. <https://mermaid.js.org/> (Consulté le 30 juin 2026 à 15h42)